

GW GUI

Руководство пользователя

Практическое руководство по чтению, записи, преобразованию и исследованию образов дисков, настройке эмуляции и использованию инструментов Greaseweazle.

Выпуск документации: 16 августа 2026 г.

GW GUI Это приложение Windows для чтения, записи, преобразования, проверки и эмуляции изображений дискет. Он может контролировать Greaseweazle аппаратное обеспечение, работа с файлами образа диска через его внутренний движок и выполнение сохраненных конфигураций эмулированной машины.

В этом руководстве описан английский интерфейс, показанный в текущей версии приложения. Он написан как источник печатного руководства пользователя: скриншоты иллюстрируют элементы управления, а окружающий текст объясняет, что выбрать, почему выбрать его и как проверить результат.

Важно: Чтение диска является неразрушающим. Написание, стирание, обновление прошивки и некоторые аппаратные средства могут изменять носители или оборудование. Прочитайте предупреждение, прилагаемое к соответствующей процедуре, прежде чем щелкнуть казнить.

Как использовать это руководство

Если вы впервые используете GW GUI Полный Начало работы Затем следуйте Читать диск Если приложение уже настроено, перейдите непосредственно в главу для операции, которую вы хотите выполнить. Главы опций служат в качестве ссылки, когда процедура просит вас изменить настройки привода, двигателя, профиля или эмулированной машины.

Имена интерфейсов показаны в смелый Файлы, пути, команды и буквальное значения показаны как code Примечания объясняют нормальное поведение; предупреждения идентифицируют операции, которые могут изменить диск, контроллер или сохраненную конфигурацию.

Содержание

Понимание рабочего процесса

Начало работы

Главное окно

Читать диск

Написание диска

Преобразование образов диска

Визуализация образа диска

Изучение содержимого диска

Использование инструментов

эмуляция

Варианты применения

Варианты эмуляции

Amiga конфигурация

Аппаратная диагностика и техническое обслуживание

Логи и история операций

Данные приложения и портативное использование

Рекомендуемые рабочие процессы

Контрольный список безопасности

устранение неполадок

Глоссарий

Быстрая ссылка

Понимание рабочего процесса

GW GUI Отделение физических операций диска от операций файла изображения:

Цель	Ввод	выход	Рекомендуемая страница
Сохранить дискету	Физический диск	Файл изображения	Читать
Воссоздать дискету	Файл изображения	Физический диск	Писать
Изменить формат изображения	Файл изображения	Один или несколько файлов изображений	преобразование
Проверка следов и аномалий	Файл изображения	Визуальный анализ	визуализация
Просмотр файлов, хранящихся в изображении	Поддерживаемая система изображений/файлов	Файлы и каталоги	Disk Explorer
Диагностировать диск или контроллер	Greaseweazle аппаратное обеспечение	Измерения или статус	Инструменты
Запустите сохраненную виртуальную машину	Экономия конфигурации машины	Сессия эмуляции	эмуляция

Для сохранения сначала сделайте сырой захват и сохраните его в неизменном виде в качестве мастера. Создавайте переделанные или отремонтированные рабочие копии этого мастера. Это позволяет избежать повторения физического чтения и сохраняет информацию, которую секторальный формат может не сохранять.

Начало работы

Требования

- Windows с помощью Microsoft .NET Время выполнения рабочего стола, требуемое приложением.
- A. Greaseweazle Контроллер для физических операций дискеты.
- Настроенный путь к gw.exe При использовании Greaseweazle Host Tools движатель.
- Юридически полученный ROM Файлы, когда эмулированная машина требует их.

Приложение проверяет требуемое время выполнения .NET при запуске. Если он отсутствует, следуйте инструкциям по установке, а затем перезапустите GW GUI.

Перед подключением аппаратного

Проверьте следующее перед выполнением операции на физическом диске:

- Подключи Greaseweazle Контроллер к стабильному USB Порт.
- Подключите кабель с правильной ориентацией.
- Подключите источник питания привода, прежде чем вставлять ценные носители.
- Подтвердите, что размер и плотность диска совпадают.
- Защитите исходный диск, когда это возможно.

GW GUI не может предотвратить повреждение, вызванное неправильным кабелем, неподходящей мощностью или механически небезопасным приводом. Сначала протестируйте незнакомое оборудование с расходным диском.

Первый запуск

- Открыть gwgui.exe.
- Открыть Варианты.
- в Контроллеры и приводы, сканировать контроллер и настроить диск.
- Проверить или выбрать путь к gw.exe.
- в Двигатель Выберите, какой двигатель должен выполнять каждую операцию.
- Вернитесь в главное окно и выберите необходимую вкладку операции.

Подтверждаем, что установка готова

Рабочая настройка должна показывать контроллер и привод в строке состояния, например номер диска, размер, плотность и COM Порт. в Варианты > Контроллеры и приводы Контроллер должен быть обозначен Доступно и привод сконфигурированный Беги. Информация о контролере перед чтением ценных носителей, если вы хотите проверить связь без изменения диска.

Выбираем двигатель

GW GUI может содержать более одной реализации для некоторых операций. The Greaseweazle Host Tools двигатель вызывает сконфигурированный gw.exe; внутренние GW GUI Двигатель обрабатывает поддерживаемые операции внутри приложения. Выбор двигателя является явным и независимым для чтения, записи, преобразования и Disk Explorer Если операция не поддерживается выбранным двигателем, GW GUI Вместо того, чтобы автоматически менять двигатели.

Главное окно

Главное окно группирует основные операции на семь вкладок:

- Читать Создает изображение с физического диска.
- Писать записывает изображение на физический диск.
- преобразование Преобразует один формат изображения диска в один или несколько выходных форматов.
- визуализация отображает треки и поток или декодированные данные.
- Disk Explorer просмотр поддерживаемых файловых систем и содержимого диска.
- Инструменты обеспечивает техническое обслуживание оборудования и диагностические команды.
- эмуляция управляет и запускает сохраненные эмулированные машины.

Консоль внизу отображает исполняемую команду и ее выход. Бар состояния сообщает выбранный диск, профиль и текущее состояние.

Читать интерфейс

Большинство операционных страниц следуют той же схеме:

- Источник или пункт назначения элементы управления идентифицируют диск, изображение или папку.
- Формат управления Выберите автоматическое обнаружение или явную машину и формат.

- Контроль профиля применять многоразовые настройки.
- Расширенные настройки Выявить параметры, которые обычно являются необязательными.
- казнить Начинается операция.
- The консоль показывает сгенерированную команду, прогресс, предупреждения и ошибки.

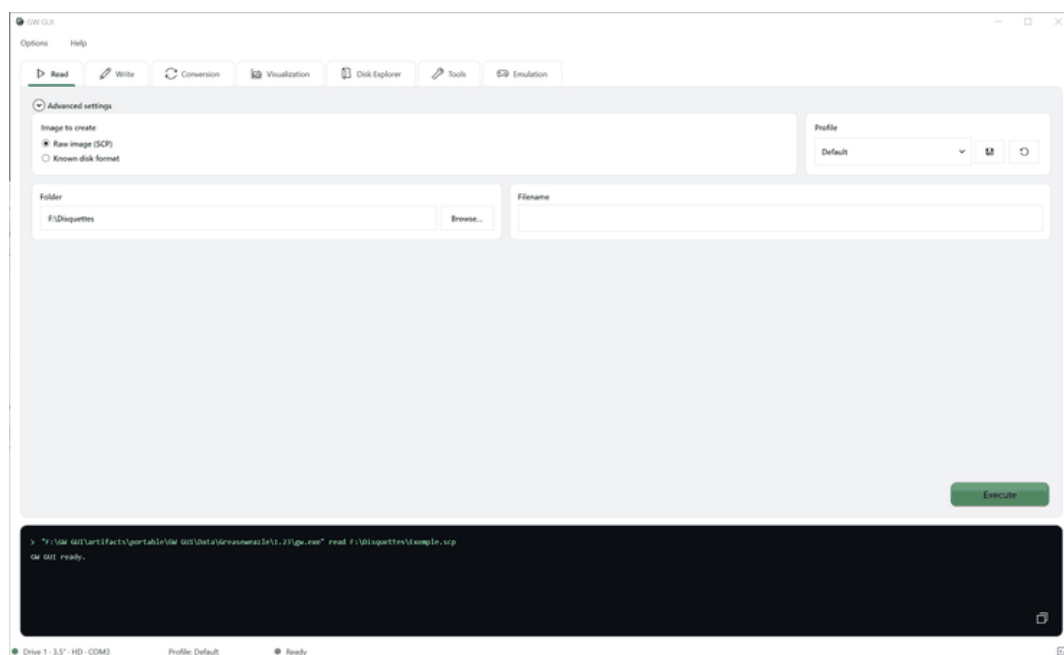
The казнить Кнопка не означает, что все значения безопасны для вставленного диска. Всегда проверяйте пункт назначения и выбранный диск перед записью или обслуживанием.

Статус бар и консоль

Левая сторона строки состояния определяет активный физический драйв. Центр показывает активный профиль при выборе. Государственный показатель сообщает, готово ли приложение или занято. Консоль не просто диагностическая: это авторитетная запись команды, отправленной на выбранный движок. Используйте его контроль копирования, когда вам нужно сохранить или поделиться этой командой.

Читать диск

Открой. Читать вкладка для захвата физического дискетного диска в качестве изображения.



Читать вкладку

Основная процедура

- Вставьте исходный диск в сконфигурированный диск.
- Выберите тип изображения:
- Сырое изображение SCP) Сохраняет информацию на уровне потока.
- Известный формат диска Создает изображение с помощью выбранной машины и формата.
- Выберите папку назначения.
- Введите выходное имя файла.
- Выберите профиль, если это необходимо.

- щелкнуть казнить.

Консоль показывает точную команду и прогресс. Не удаляйте диск и не отключайте контроллер до завершения операции.

Выбор типа выходного

Использовать Сырое изображение (SCP) когда целью является архивный захват, анализ, восстановление или более поздняя конверсия. Необработанное изображение записывает информацию о времени и нескольких революциях, что полезно для необычных форматов, слабых секторов, схем защиты и поврежденных носителей.

Использовать Известный формат диска Когда вы уже знаете семейство дисков и вам нужно прямое изображение сектора. Этот выбор может быть меньше и легче открыть в другом программном обеспечении, но он представляет собой декодированный результат, а не каждую деталь, наблюдаемую диском.

Когда вы не уверены, сначала создайте необработанный образ. Вы можете преобразовать его позже, не читая диск снова.

Папка, имя файла и профиль

The папка Это каталог назначения. The Файловое имя Следует идентифицировать диск, не полагаясь только на его физическую маркировку. Полезное архивное имя содержит заголовок, номер диска или сторону, а также примечание о состоянии, когда это применимо. Не добавляйте расширение формата, которое противоречит выбранному выходному формату.

A. профиль Применяется сохраненный набор параметров чтения. Выберите один, только если вы знаете, что он содержит. The по умолчанию Профиль подходит для обычной первой попытки; специализированный профиль восстановления может намеренно читать больше оборотов или другой диапазон треков и, следовательно, занимает больше времени.

Расширенные настройки

расширять Расширенные настройки доступ к конкретным форматам или экспертным параметрам. Оставьте эти значения без изменений, если диск не требует определенного диапазона треков, количества оборотов или опции контроллера.

Общие передовые значения включают:

настройка	Цель	Когда его менять
Отслеживание	Пределы для чтения цилиндров и головок	Односторонняя среда, необычная геометрия или целевой проход восстановления
Революции	Контролирует, сколько вращений отобрано	Увеличение для нестабильных или защищенных дорожек; снижение только для скорости, когда это необходимо.
Аргументы экспертов	Пропуск дополнительных параметров двигателя	Только после документального подтверждения Greaseweazle руководствоваться

Проверка успешного чтения

Не полагайтесь только на отсутствие диалога ошибок. После завершения команды:

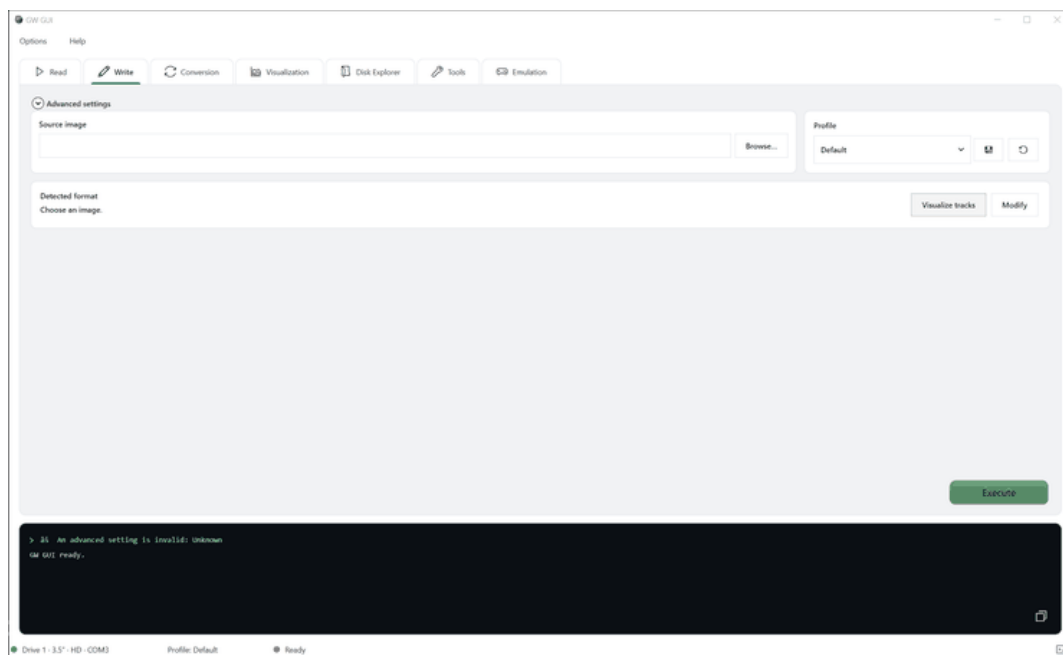
- Подтвердите, что выходной файл существует и не является пустым.
- Прочитайте последние строки консоли для неудачных или отсутствующих треков.

- Откройте изображение в визуализация проверить, что обе стороны и ожидаемый диапазон треков содержат данные.
- Откройте его. Disk Explorer когда поддерживается файловая система.
- Храните журнал операций с важными архивными захватами.

Если повторные чтения отличаются, сохраните каждый необработанный захват, а не перезаписывайте первый. Различия могут быть полезны при восстановлении.

Написание диска

Открой. Писать вкладка для записи существующего изображения на физический дискету.



Написать вкладку

Основная процедура

- Вставьте диск назначения.
- Выберите исходное изображение с просматривать.
- Подтвердите обнаруженный формат.
- Выберите профиль, если это необходимо.
- щелкнуть казнить.

Запись заменяет данные на диске назначения. Проверьте выбранный диск и изображение перед началом.

Предупреждение: Писать – это разрушительно. Он заменяет магнитные данные на диске назначения. По возможности используйте защищенный от записи исходный архив и отдельный диск назначения.

Прежде чем писать

Проверьте четыре элемента перед кликом казнить:

- Изображение: Выбранный путь представляет собой предполагаемое исходное изображение.

- Диск: Диск на диске может быть перезаписан.
- Водитель: размер и плотность соответствуют среде назначения.
- Формат: Автоматическое обнаружение или вручную выбранный формат соответствует изображению.

Если исходное изображение не было протестировано, откройте его в визуализация или Disk Explorer Сначала. Успешное письмо не может восстановить неполное исходное изображение.

Проверка и модификация треков

После выбора изображения, Визуализируйте дорожки Открывает свое репрезентативное направление. изменять Разоблачает поддерживаемые изменения изображения перед написанием. Доступные действия зависят от выбранного формата и движка.

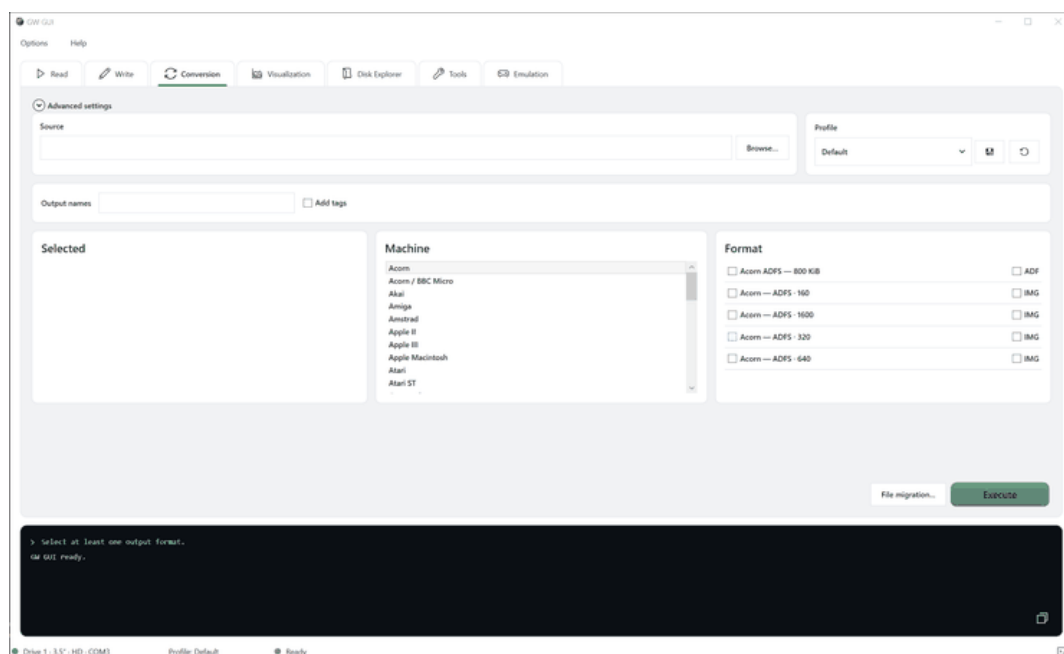
Проверка письменного диска

Когда двигатель поддерживает проверку, используйте его для важных носителей. В противном случае, прочитайте записанный диск обратно на новое изображение и сравните его декодированное содержимое или проверьте его в новом изображении. визуализация Держите захват проверки отдельно от исходного изображения, чтобы оригинал никогда не был перезаписан.

Если запись не удастся на последовательных треках, проверьте состояние диска, плотность, чистоту диска и конфигурацию диска. Если неудачи происходят случайным образом, проверьте USB Стабильность и связь с контроллером.

Преобразование образов диска

The преобразование Tab преобразует исходное изображение в один или несколько форматов назначения.



вкладка конвертации

Основная процедура

- Выберите исходное изображение.
- Опционально выдавать выходные имена.

- Выберите семейство машин.
- Выберите один или несколько выходных форматов и расширений.
- допускать Добавить теги если имена файлов должны использовать сконфигурированный шаблон тегов.
- щелкнуть казнить.

The выбранный Группа перечисляет запрошенные мероприятия. Файловая миграция Предоставляет выделенный рабочий процесс для миграции поддерживаемых файлов, а не для выполнения стандартного преобразования изображений.

Выбор форматов

The Машина Список фильтрует форматы, показанные в Формат Панель. Название формата описывает логическую компоновку диска; расширение описывает выходной контейнер. Некоторые форматы могут быть представлены более чем одним расширением, а некоторые контейнеры не могут сохранить все функции исходного кода.

Выберите только те выходы, которые вам действительно нужны. Несколько форматов полезны при создании архивного мастера, эмулятора-совместимой копии и копии для другого инструмента анализа в одной операции.

Имена выходов и теги

Имена выходов Позволяет управлять именами базы, созданными для выбранных форматов. Добавить теги использует шаблон имени файла, сконфигурированный в Варианты > ГенералТеги могут кодировать семейство, формат, расширение, дату или время. Просмотрите пример в опциях перед преобразованием большой партии, чтобы файлы были названы последовательно.

Проверка результатов конверсии

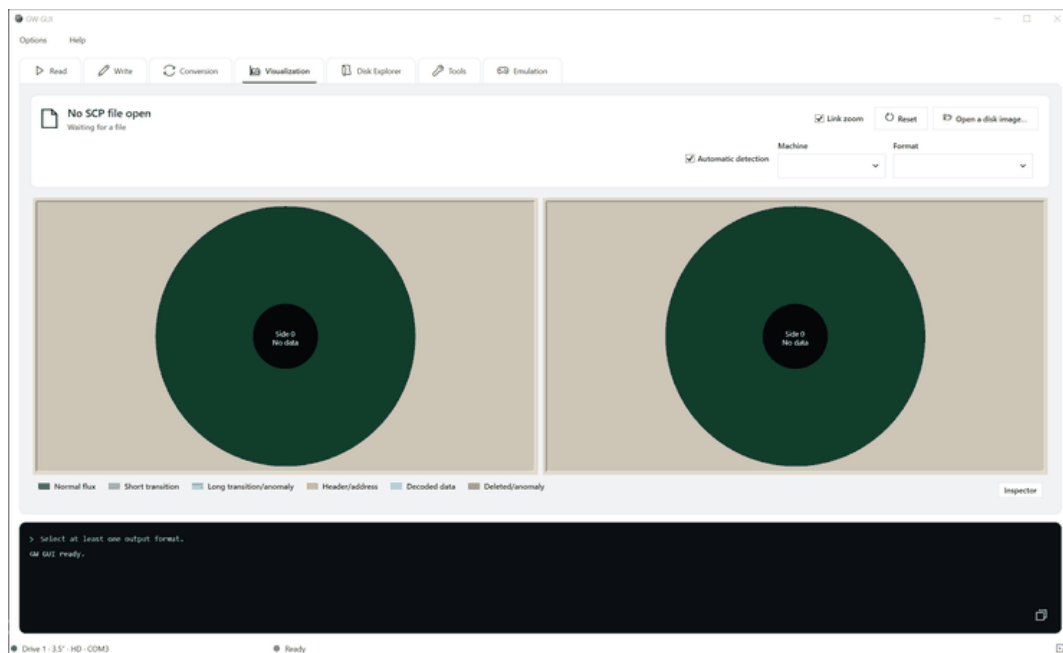
Для каждого запрашиваемого мероприятия:

- Подтвердите, что файл был создан.
- Проверьте консоль на наличие треков или секторов, которые не могут быть декодированы.
- Откройте результат в Disk Explorer Если он содержит поддерживаемую файловую систему.
- Сравните ожидаемую емкость диска и содержимое с источником.

Конверсия может быть завершена при сообщении об утере информации, которая присуща формату назначения. Сохраняйте исходное сырое изображение, даже если преобразованное изображение выглядит правильным.

Визуализация образа диска

The визуализация На вкладке отображается структура и распределение данных изображения.



вкладка визуализации

- щелкнуть Откройте образ диска.
- Держите Автоматическое обнаружение включить или выбрать машину и формат вручную.
- Использовать Зоопарк ссылок Обе стороны должны находиться на одном уровне зума.
- Использовать сброс Восстановить первоначальный вид.
- Открыть Инспектор Для получения подробной информации о выбранном регионе.

Легенда различает нормальный поток, короткие и длинные переходы, заголовки, декодированные данные и обнаруженные аномалии. Необработанное изображение может содержать данные, которые не могут быть декодированы в известную файловую систему, но все еще могут быть проверены здесь.

Толкование точки зрения

Каждая большая круглая панель представляет одну сторону диска. Центр идентифицирует сторону и ее текущее состояние данных; концентрические положения соответствуют трекам. Цвета классифицируют обнаруженные области согласно легенде. Визуализатор предназначен для ответа на такие вопросы, как:

- Содержит ли изображение данные с одной стороны или с обеих?
- Присутствуют ли ожидаемые трассы?
- Аномалии изолированы или повторяются на диске?
- Автоматическое обнаружение идентифицирует правдоподобную машину и формат?

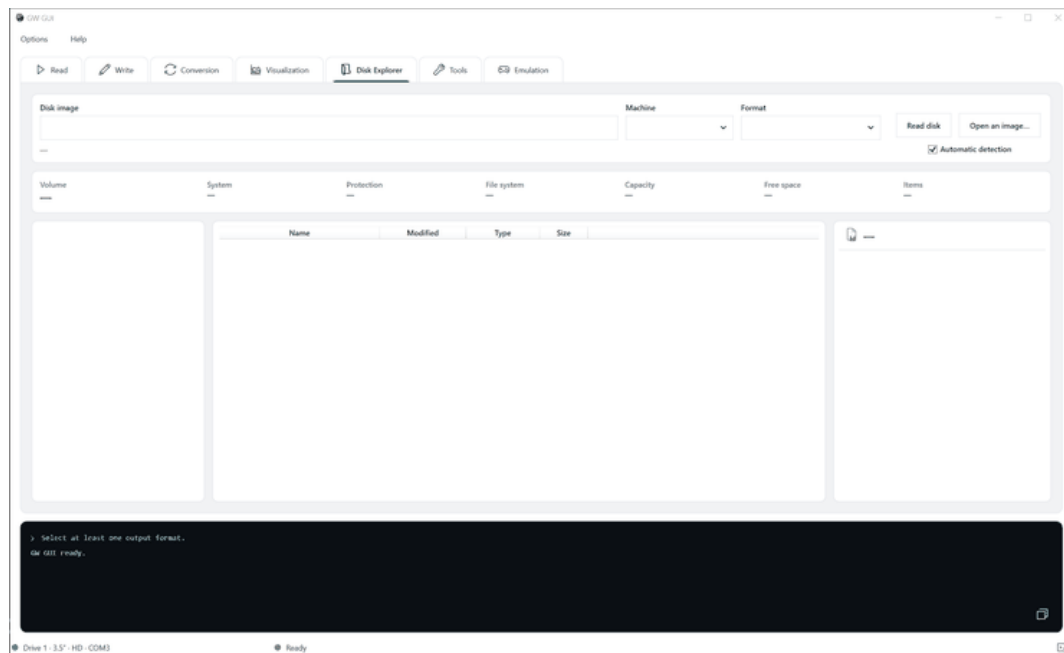
Цвет аномалии является причиной для осмотра региона, а не доказательством того, что диск непригоден для использования. Защита от копирования, нестандартное форматирование, слабая запись и поврежденный сектор могут создавать различные структуры, которые требуют контекстной интерпретации.

Рекомендуемая последовательность проверок

Начните с связанного зума, позволяющего сравнивать обе стороны в одном масштабе. Выберите подозрительный регион, откройте Инспектор Сравните их с соседними. Если результат кажется проблемой обнаружения, отключите автоматическое обнаружение и выберите известную машину и формат. Вернитесь к автоматическому обнаружению после теста, чтобы принудительная настройка не использовалась случайно для другого изображения.

Изучение содержимого диска

The Disk Explorer Просмотры вкладок поддерживают образы диска как иерархию файлов.



Disk Explorer вкладка

- Откройте существующее изображение или прочитайте диск.
- Держите Автоматическое обнаружение Включено, если вам не нужно заставлять машину или формат.
- Просмотрите информацию об объеме: система, защита, файловая система, емкость, свободное пространство и количество элементов.
- Просмотрите каталоги в левой панели.
- Выберите элемент, чтобы просмотреть его детали в правой панели.

Если формат изображения или файловая система не поддерживается, используйте визуализация. Вместо этого проверьте необработанную структуру.

Понимание панелей

В верхнем резюме описывается смонтированное изображение и обнаруженный объем. Нижняя левая панель содержит иерархию каталогов. Центральная таблица перечисляет элементы в выбранном каталоге с именем, датой модификации, типом и размером. Правая панель показывает детали для выбранного элемента.

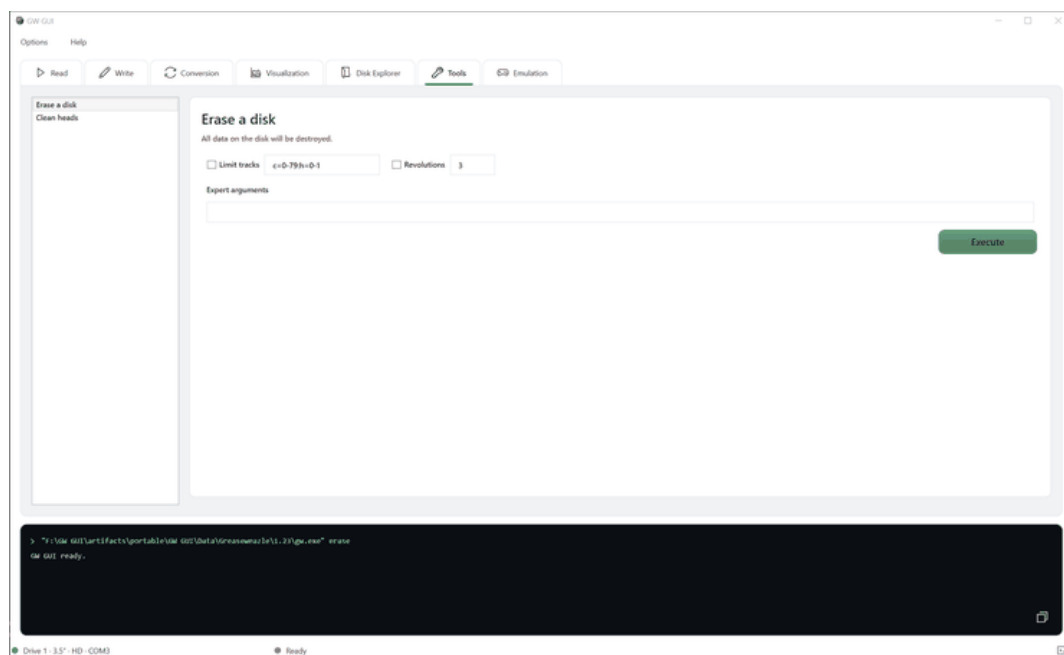
Disk Explorer Это не означает, что каждый трек был расшифрован идеально. Используйте резюме объема и количество элементов в качестве быстрой проверки правдоподобности, затем откройте репрезентативные файлы или сравните их с известным списком каталогов, когда важна точность сохранения.

Когда ничего не появляется

Сначала подтвердите, что путь изображения правильный. Затем проверьте обнаруженную машину и формат. Действующее изображение может содержать неподдерживаемую или поврежденную файловую систему, и в этом случае проводник может оставаться пустым, даже если он не поддерживается. визуализация показывает записанные данные. Не перезаписывайте и не отбрасывайте исходное изображение, основанное только на пустом проводнике.

Использование инструментов

The Инструменты группы вкладок Greaseweazle Техническое обслуживание.



Закладка инструментов

Выберите команду из списка слева, просмотрите ее параметры, затем нажмите казнить Деструктивные или аппаратные команды должны использоваться только после проверки выбранного контроллера и привода.

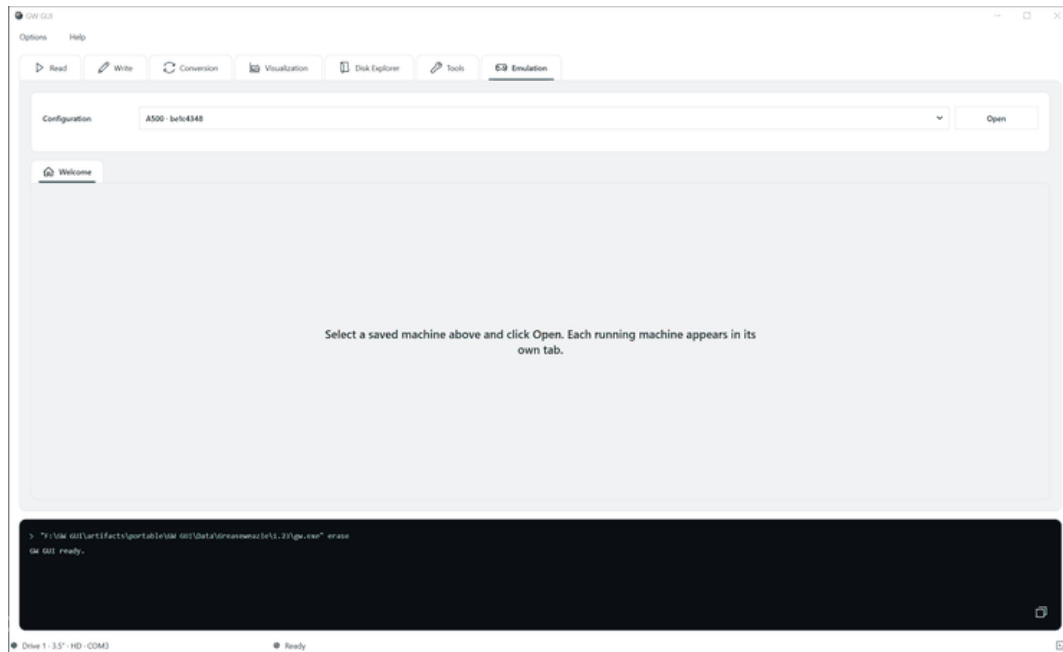
Большинство диалогов инструментов содержат три области: параметры в верхней части, статус и область исходного вывода в центре и генерируемую команду в нижней части. Превью команды изменяется по мере включения опций. Неконтролируемый параметр обычно означает «не изменять это значение», тогда как проверенный параметр включает это значение в команду.

Диагностические диалоги описаны в Аппаратная диагностика и техническое обслуживание.

Эмуляция

Открыть сохраненную машину

The эмуляция Списки вкладок сохраненные конфигурации. Выберите один и нажмите ОткрытьКаждая запущенная машина появляется в собственной вкладке.

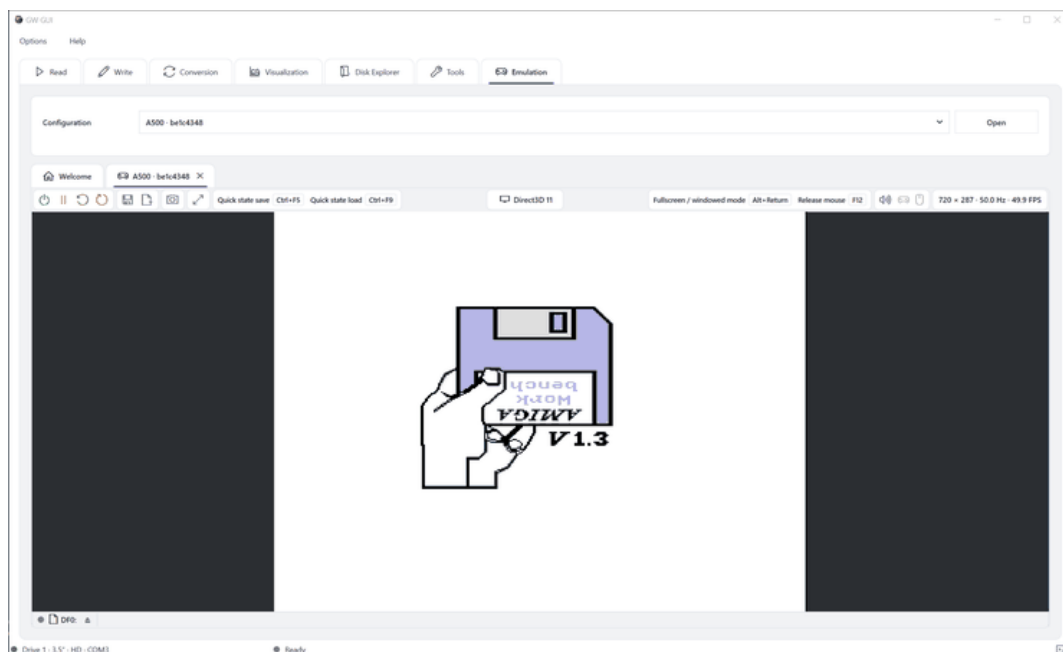


Приветственный экран эмуляции

Создание и редактирование машин в Варианты > Эмуляция > Конфигурации и Варианты > Эмуляция > Amiga.

Если конфигурация отсутствует, сначала создайте ее в опциях. Сохраненная конфигурация объединяет модель машины, версию эмулятора, ROM, память, видео, аудио, хранение и отображение ввода. Сохранение конфигурации не запускает ее; возврат к основной эмуляция Вкладка и клик Открыть.

Контроль за беговыми машинами



Запуск эмулированной машины

Панель инструментов бегущей машины обеспечивает питание, паузу, сброс, состояние сохранения, состояние загрузки, захват и управление дисплеем. Это также показывает:

- настроенные ярлыки быстрой экономии и быстрой загрузки;
- Активный рендеринг, такой как Direct3D 11;

- полноэкранные и мышинные ярлыки;
- состояние аудио, контроллера и мыши;
- текущее разрешение, частота обновления и частота кадров.

Дисковая полоса в нижней части дисплея эмуляции управляет съемными носителями для каждого эмулированного диска. Задания клавиатуры могут быть изменены в Варианты > Эмуляция > ярлыки, в то время как эмулированные отображения клавиатуры, мыши и контроллера настроены в соответствующем Amiga вкладки.

Ссылка на панель инструментов

Контрольная группа	Цель
Власть и пауза	Старт, остановка, пауза или возобновление эмулируемой машины
Сбросить элементы управления	Выполняет настроенное мягкое или жесткое действие сброса
Государственный контроль	Сохраняет или загружает состояние эмулятора для быстрого продолжения
захват	Сохраняет изображение эмулированного дисплея
дисплей	Изменяет презентацию дисплея или входит в полноэкранный
Быстрое напоминание	Показывает ярлыки Active Save/load
Рендер	Об этом сообщает Active Video Backend
Напоминание о вводе	Показывает полноэкранные и мышинные ярлыки
Показатели устройств	Отчеты состояния аудио, контроллера и мыши
Выступление	Отчеты о размере выхода, частоте обновления и частоте кадров

Оставить полный экран или выпустить мышь

Панель инструментов отображает назначенные в настоящее время ключи. В иллюстрированной конфигурации, Alt+ Возвращение Полный экран и F12 Отпускает мышь. Относитесь к отображаемым значениям как к авторитетным, потому что ярлыки могут быть изменены.

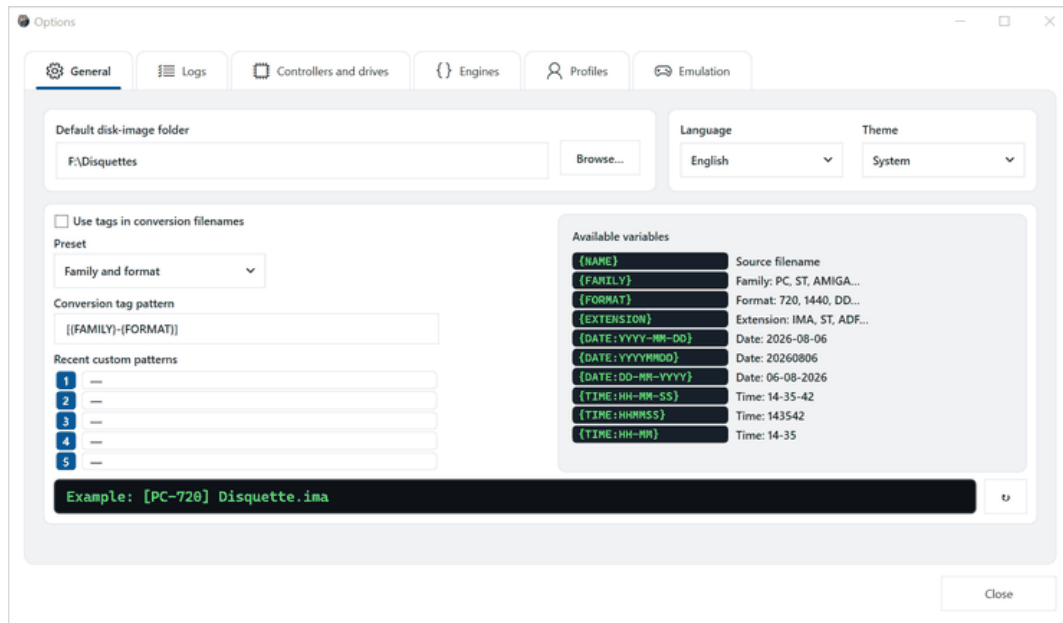
Использование floppy media

Приводная полоса идентифицирует каждый эмулированный привод, такой как DF0:Используйте средства управления носителями для вставки, замены или удаления изображения. Замена носителя изменяет только вставленный диск запущенной машины; он не изменяет определение устройства хранения в сохраненной машине, если это действие явно не сохранено.

Варианты применения

Открыть Варианты из главного окна для настройки приложения.

Генерал



Общие варианты

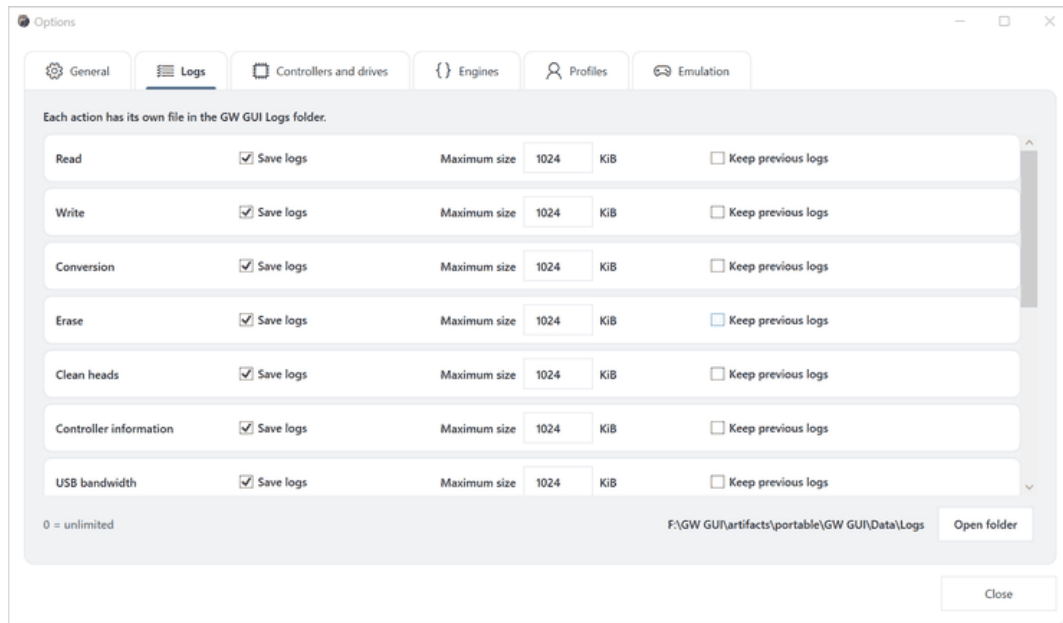
The Генерал Вкладка содержит:

- папка дискового изображения по умолчанию;
- язык интерфейса и тема;
- генерация тегов имени файла для конверсий;
- предопределенные и последние пользовательские шаблоны тегов;
- Пример живого имени файла.

Переменные тега включают имя источника, семейство, формат, расширение, дату и время. Используйте кнопку сброса, чтобы восстановить шаблон по умолчанию.

Предварительное обновление имени файла перед созданием любых файлов. Используйте его для обнаружения дублированных разделителей, отсутствующих расширений или неоднозначных имен. Последние пользовательские шаблоны обеспечивают быстрый доступ к более ранним схемам именования без замены текущего предустановленного.

Лог

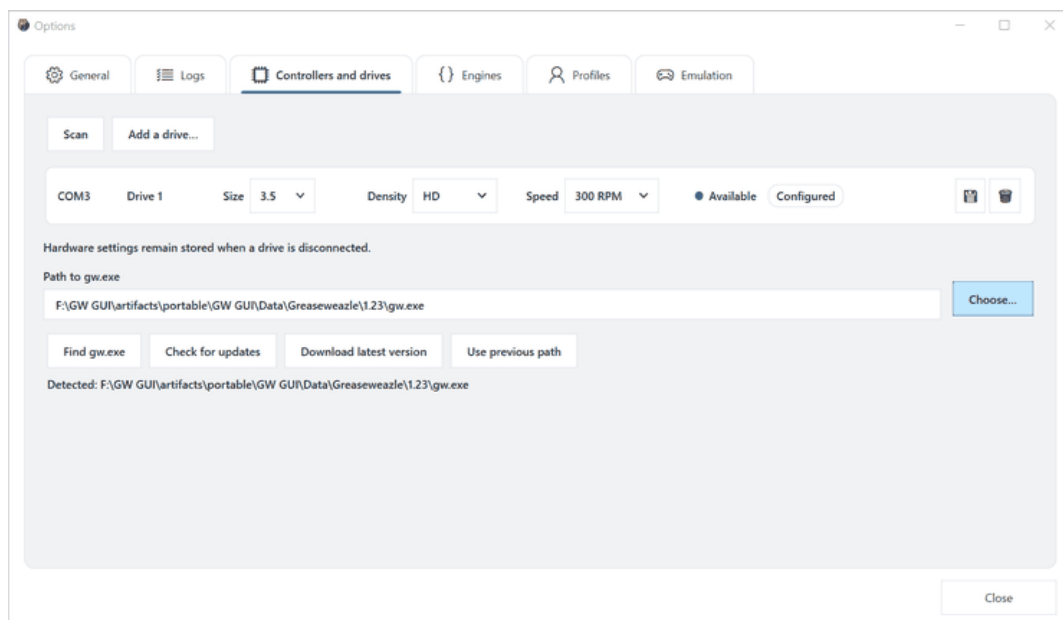


Логировать опции

Регистрация может быть настроена независимо для каждой операции. Для каждой категории выберите, сохранять ли журналы, установить максимальный размер файла и решить, следует ли сохранять предыдущие журналы. размер которого 0 означает неограниченный. Открытая папка Открывает текущий каталог журналов.

допускать Храните предыдущие логи для консервационной и диагностической работы, где имеет значение история нескольких попыток. Отключите его, когда только последний результат полезен. Максимальные ограничения по размеру применяются к лог-хранилищу, а не к захваченным изображениям диска.

Контроллеры и приводы



Контроллеры и приводы

Используйте эту вкладку для:

- сканирование подключенных контроллеров;
- добавлять и удалять конфигурации дисков;

- выбрать размер диска, плотность и скорость;
- сохранение аппаратных настроек;
- Выберите или автоматически найдите gw.exe;
- Проверьте и скачать Greaseweazle Host Tools обновления;
- восстановить ранее настроенный исполняемый путь.

Сохраненные настройки оборудования остаются доступными, когда диск временно отключен.

Добавить диск

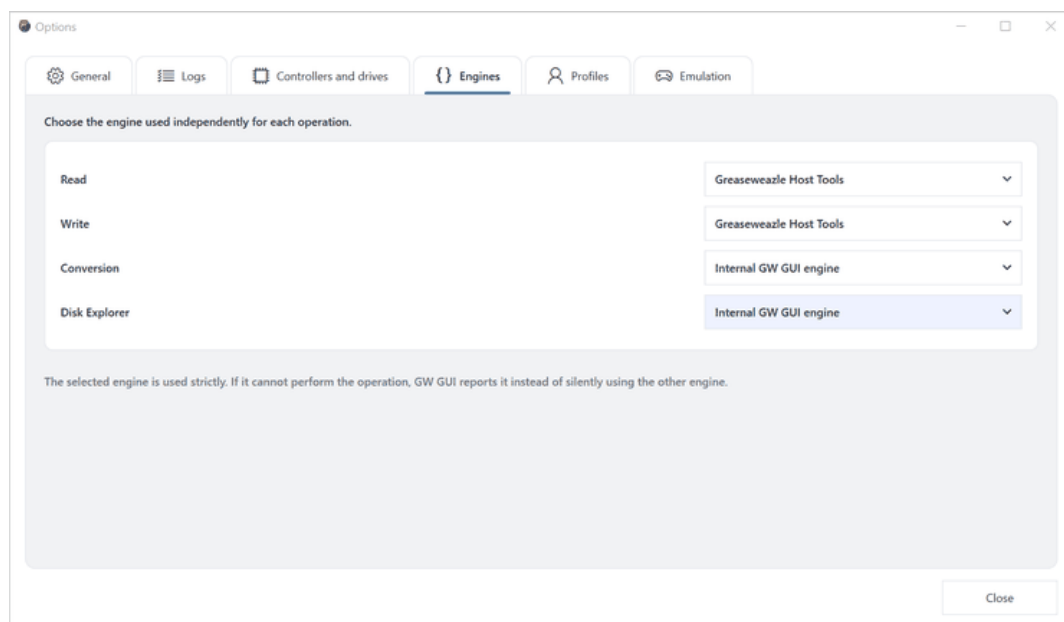
- щелкнуть сканировать Дождитесь появления подключенных контроллеров.
- щелкнуть Добавить диск Если требуемый диск еще не указан.
- Выберите его логическое число привода, физический размер, плотность записи и скорость вращения.
- Спасите ряд.
- Подтвердите, что это показывает Доступно и сконфигурированный.

Используйте управление мусором только для удаления сохраненной конфигурации; он не отключает оборудование. Если один и тот же контроллер появляется на другом COM Сканируйте порт позже, прежде чем предположить, что сохраненный порт все еще действителен.

управление Greaseweazle Host Tools

Найти gw.exe Поиск известных мест. Выбрать Выберите конкретный исполняемый файл. Проверьте обновления запрашивает доступные версии без замены установленной. Скачать последнюю версию установить выбранный текущий пакет и Используйте предыдущий путь Восстановление ранее настроенного местоположения. После изменения исполняемого файла, запустить Информация о контроллере Подтвердить, что выбранная версия может связываться с контроллером.

Двигатель

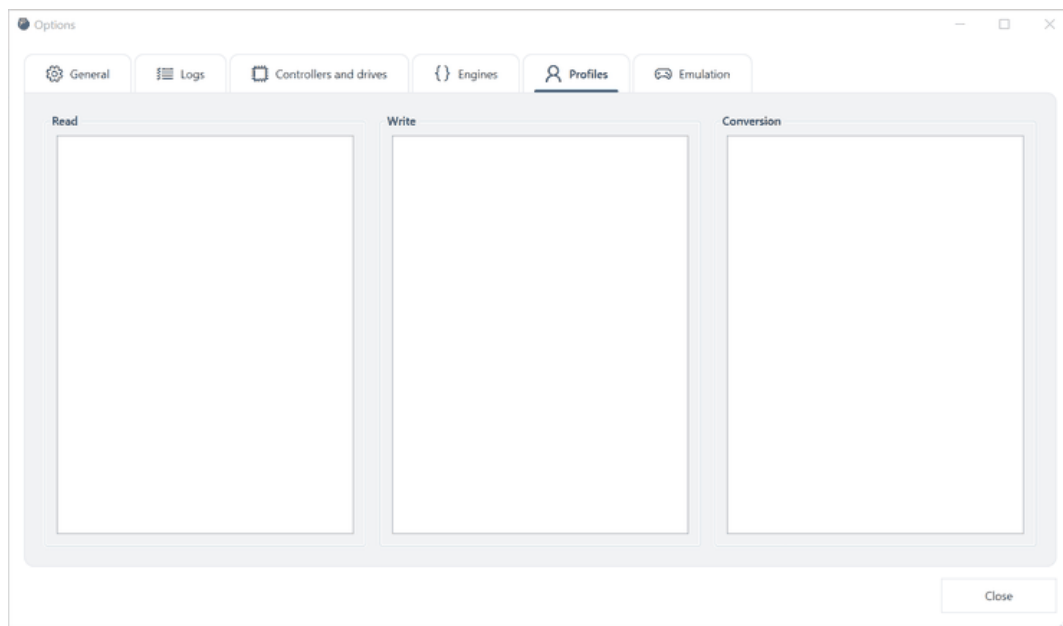


Выбор двигателя

Выберите двигатель самостоятельно для чтения, записи, преобразования и Disk Explorer. Выбранный двигатель используется строго: если он не может выполнить запрошенную операцию, GW GUI сообщает об ограничении вместо бесшумного переключения двигателей.

Эта независимость носит преднамеренный характер. Например, физические чтения могут использовать Greasewazle Host Tools. При преобразовании изображения и исследовании используется внутренний двигатель. Регистрируйте выбор двигателя в профиле или примечании к проекту, когда имеет значение воспроизводимость.

Профили



Профили

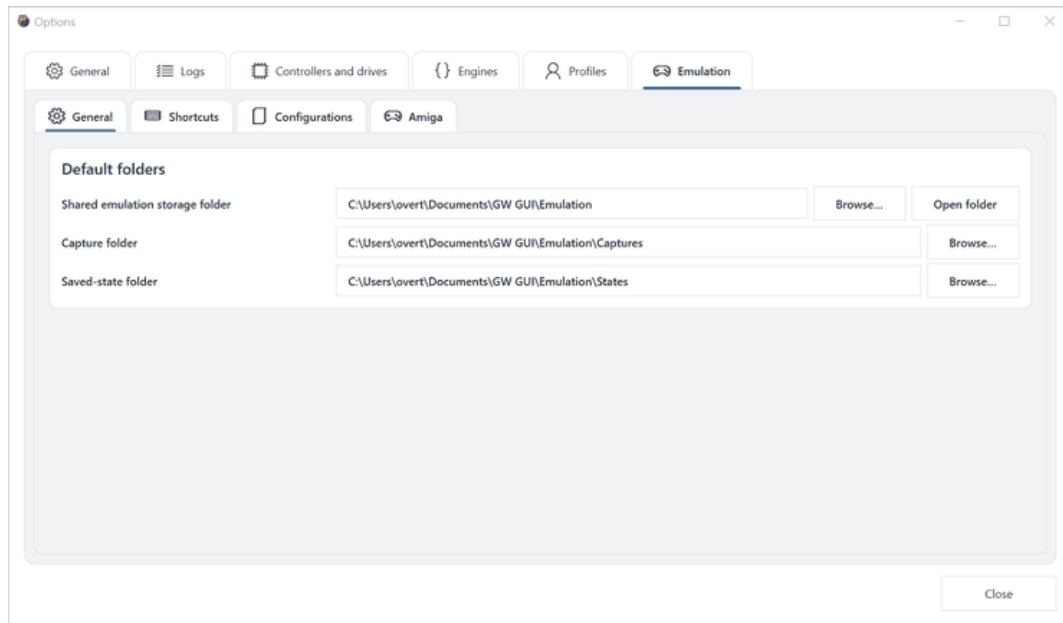
Профили хранят многократные настройки для операций чтения, записи и конверсии. Выберите соответствующую категорию для управления своими профилями. Выбранный профиль отображается в строке состояния главного окна и на операционных экранах.

Используйте профили для повторяемых рабочих процессов, а не в качестве необъяснимых коллекций экспертных флагов. Дайте каждому профилю специальное имя, такое как конкретный диск, семейство дисков или метод восстановления. Просмотрите профиль после обновления базового движка, потому что поддерживаемые параметры могут измениться.

Варианты эмуляции

The эмуляция Опции содержат общие настройки хранения, глобальные ярлыки, сохраненные конфигурации и настройки для конкретной машины.

Общие папки эмуляции

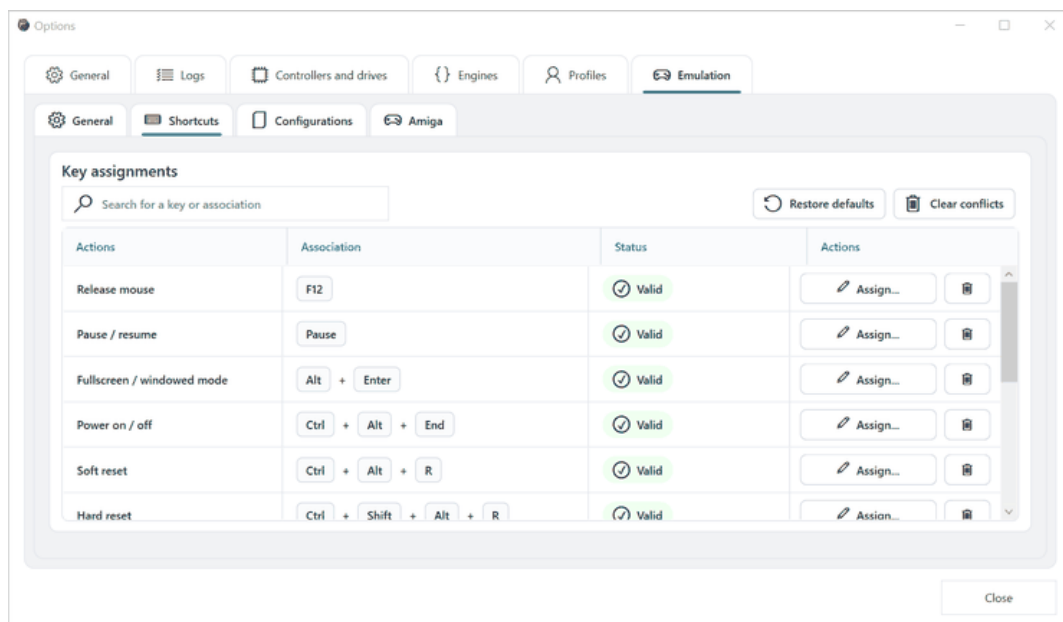


Варианты общей эмуляции

Установите общую папку хранения эмуляции и папки по умолчанию для захватов и сохраненных состояний. Открытая папка Открывает общее местоположение в File Explorer.

Храните захваты и сохраненные состояния в отдельных папках. Захват — это обычное изображение; сохраненное состояние содержит специфическое для эмулятора машинное состояние и может зависеть от версии эмулятора и конфигурации, которая его создала. Резервное копирование конфигурации и медиа наряду с важными сохраненными состояниями.

Глобальные ярлыки



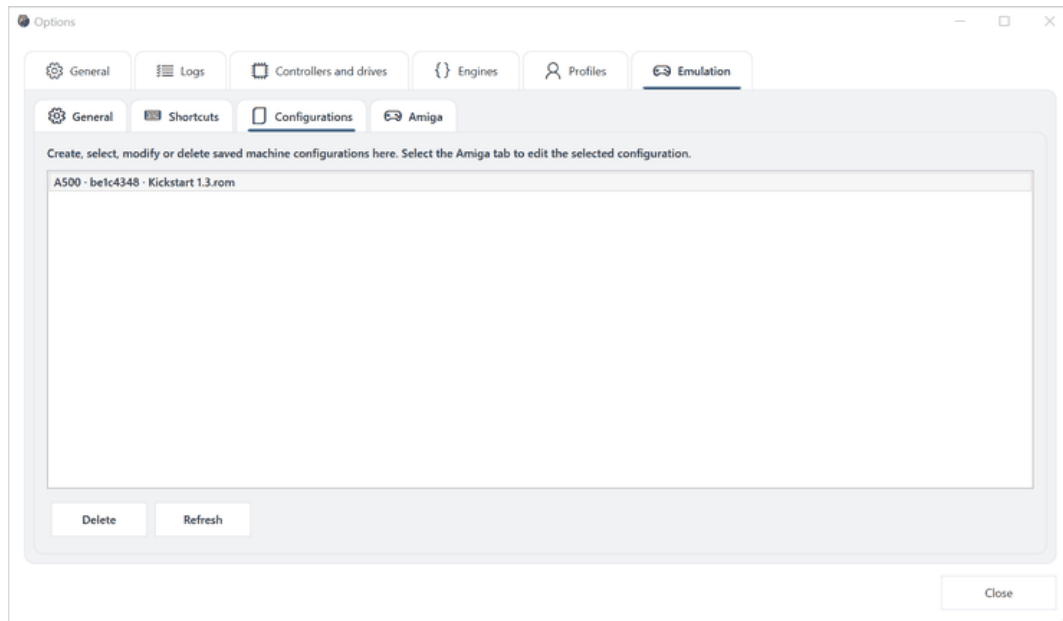
Ярлыки эмуляции

Поиск действия или ключевого назначения, назначение или удаление ярлыков, восстановление дефолтов и четкие конфликты. Колонка состояния определяет действительные и противоречивые назначения.

Чтобы изменить ярлык, найти действие, нажмите назначить Нажмите желаемую комбинацию клавиш. Проверьте статус перед закрытием опционов. Явные конфликты удаляет противоречивые задания; не восстанавливает отображение по умолчанию. Использовать Восстановление дефолтов Когда вы хотите

заменить пользовательские задания стандартным набором.

Экономные конфигурации



Сохраненные конфигурации эмуляции

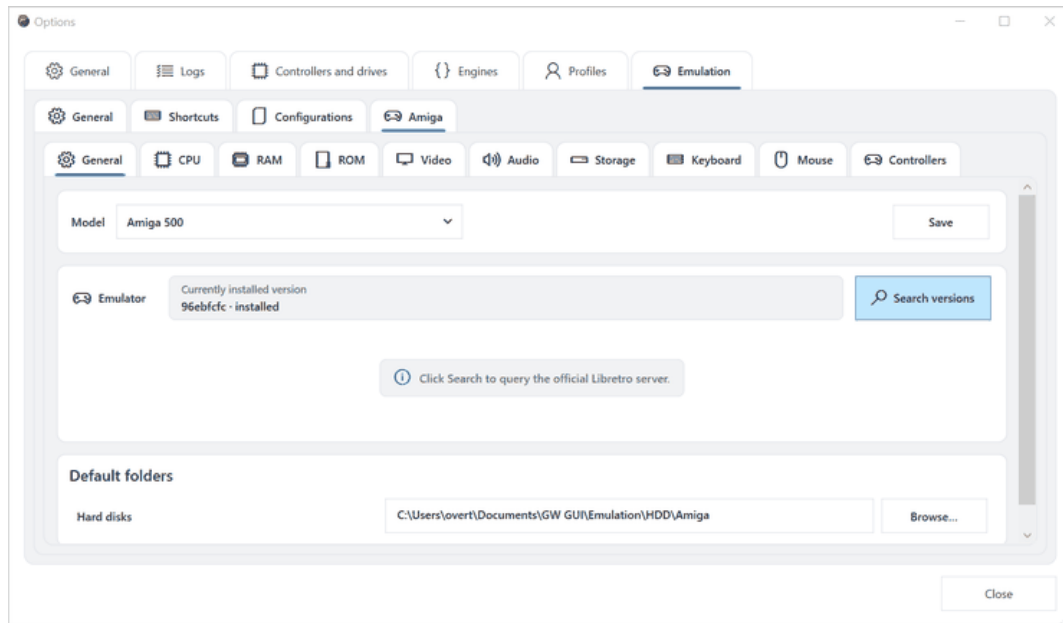
На этой странице перечислены сохраненные машины. Выберите конфигурацию для редактирования в Amiga вкладка. Вы можете обновить список или удалить выбранную конфигурацию.

Удаление конфигурации удаляет сохраненное определение машины. Он не должен использоваться в качестве способа выброса среды или закрытия работающей машины. Перед удалением отметьте любое ROM, образ жесткого диска и файлы состояния, связанные с конфигурацией.

Amiga конфигурация

Современный интерфейс предоставляет подробную Amiga Страницы конфигурации. Такая же структура настроек может быть расширена для других эмулируемых систем без изменения основного рабочего процесса.

Генерал

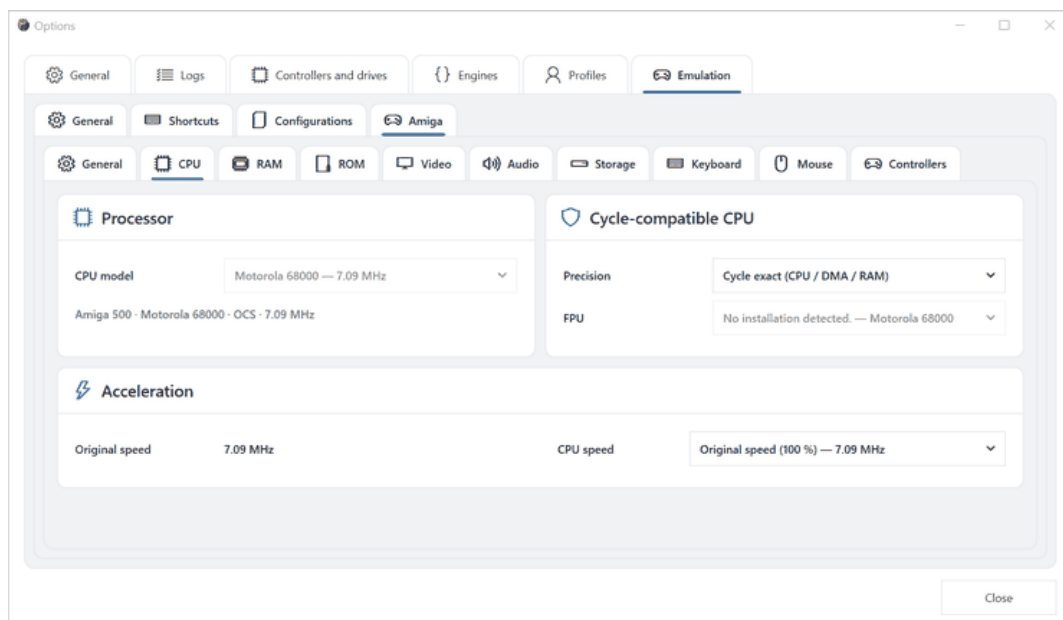


Amiga Общие положения

Выберите Amiga модель, сохранить конфигурацию, установить или заменить версию эмулятора и определить папки по умолчанию для жестких дисков и других носителей. Поисковые версии Запрашивает официальный источник эмулятора-версии.

Начните с модели, потому что она ограничивает последующие страницы. Изменение может изменить доступное CPU Память, ROM, чипсет и выбор хранилища. После выбора версии эмулятора сохраните конфигурацию перед запуском из главного окна. Установка другой версии эмулятора заменяет версию, используемую этой конфигурацией; она не создает вторую копию машины.

CPU



Amiga CPU настройки

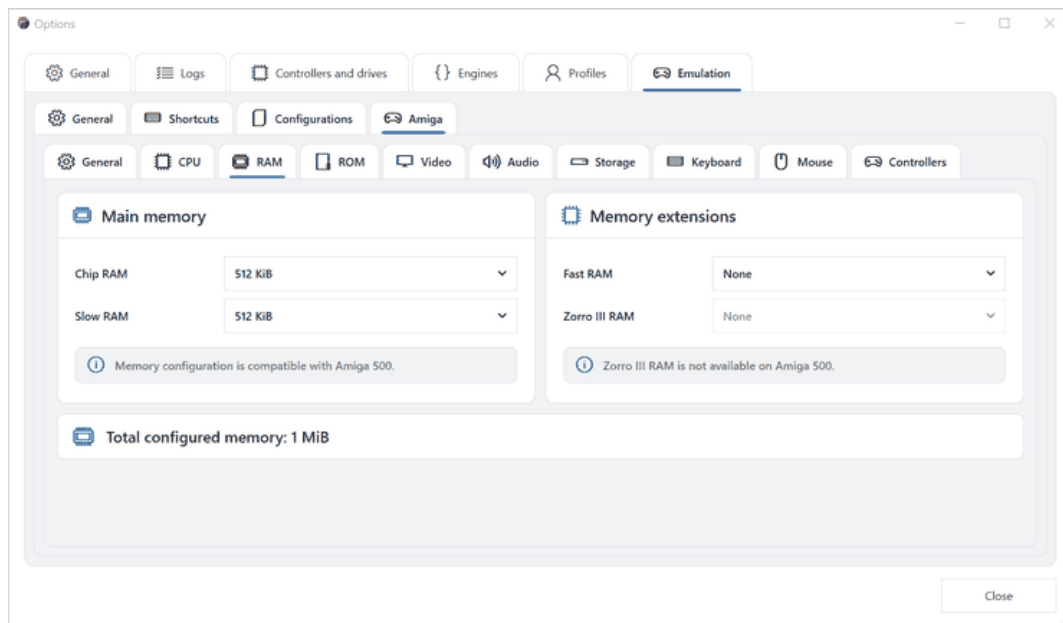
The CPU страница показывает процессор, выбранный машинной моделью, и обеспечивает совместимую точность; FPU и выбор скорости. Варианты, не относящиеся к выбранной модели, остаются отключенными.

- CPU модель Идентифицирует эмулируемый процессор.

- точность контролирует временную модель. Режимы с точным циклом предпочитают аппаратную совместимость, но требуют большей обработки хоста.
- FPU обеспечивает совместимый блок с плавающей запятой при поддержке.
- CPU скорость Выберите оригинальное время или ускоренный режим.

Для базовой конфигурации сохраняйте полученную модель CPU Оригинальная скорость. Изменить ускорение можно только после правильной загрузки машины при ее стандартных настройках.

RAM

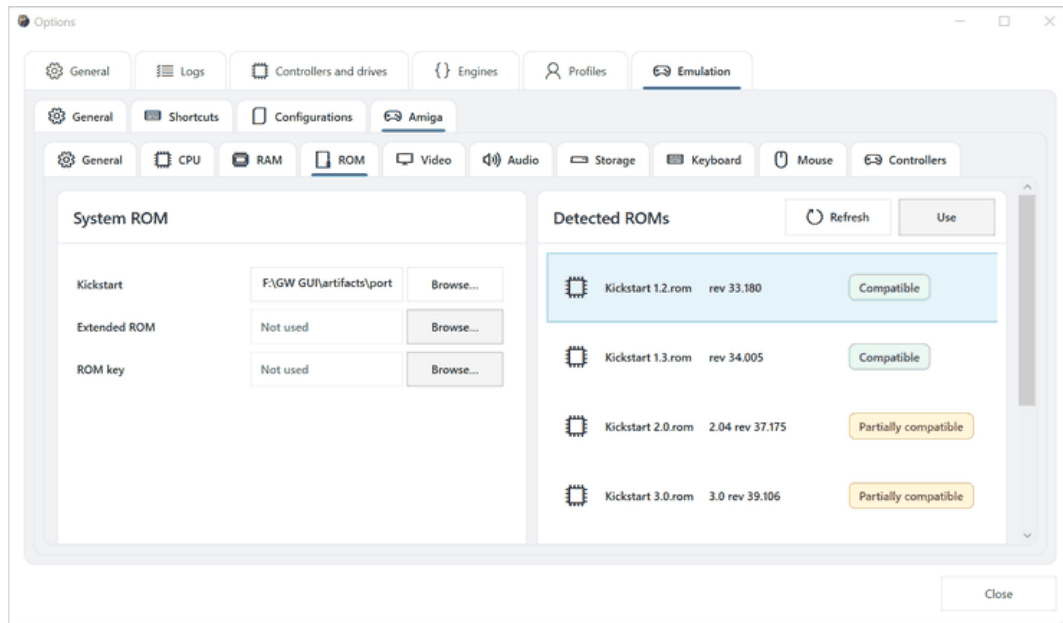


Amiga RAM настройки

Настройка чипа RAM Медленно RAM Быстро RAM Поддерживается расширение памяти. Сообщения о совместимости объясняют ограничения для выбранной машины, а общая настроенная память отображается внизу.

чип RAM Доступен для пользовательских чипов и требуется платформой. Медленно RAM представляет собой совместимую память расширения, используемую общими конфигурациями. Быстро RAM Это процессорно-ориентированная память расширения. Зорро III RAM Это относится только к моделям, поддерживающим архитектуру расширения. Сообщения совместимости и отключённые элементы управления предотвращают комбинации, которые выбранная модель не может представлять.

ROM



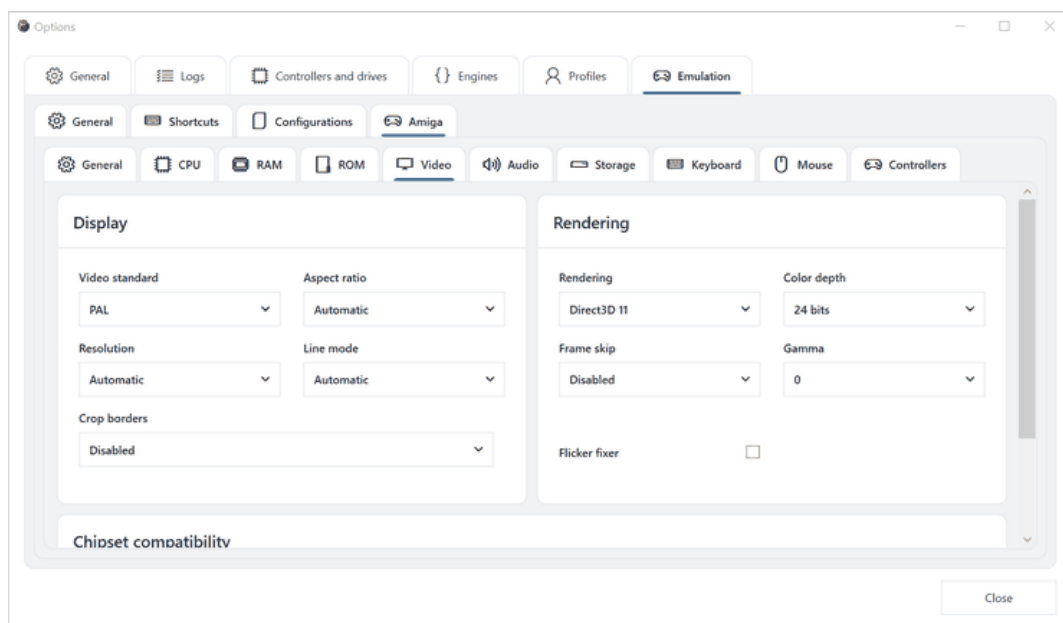
Amiga ROM настройки

Выберите систему Kickstart ROM факультативное продление ROM и ROM Ключ. Обнаружено-ROM Список отображает имена, изменения и совместимость с выбранной моделью. Выберите обнаруженный ROM кликнуть Использовать или просматривать файл вручную.

ROM Файлы не предоставляются GW GUI Используйте ПЗУ, которые вам разрешено использовать по закону.

Обнаруженный список предпочтительнее угадывать по имени файла: он сообщает о том, что ROM идентификация и пересмотр и оценка совместимости с выбранной моделью. совместимый Это нормальный выбор; частично совместимый Это указывает на то, что ROM Может загружаться, но точно не соответствует машине. освежить пересканировать сконфигурированный ROM места. Использовать присваивает выбранному обнаруженному ROM к конфигурации.

Видео



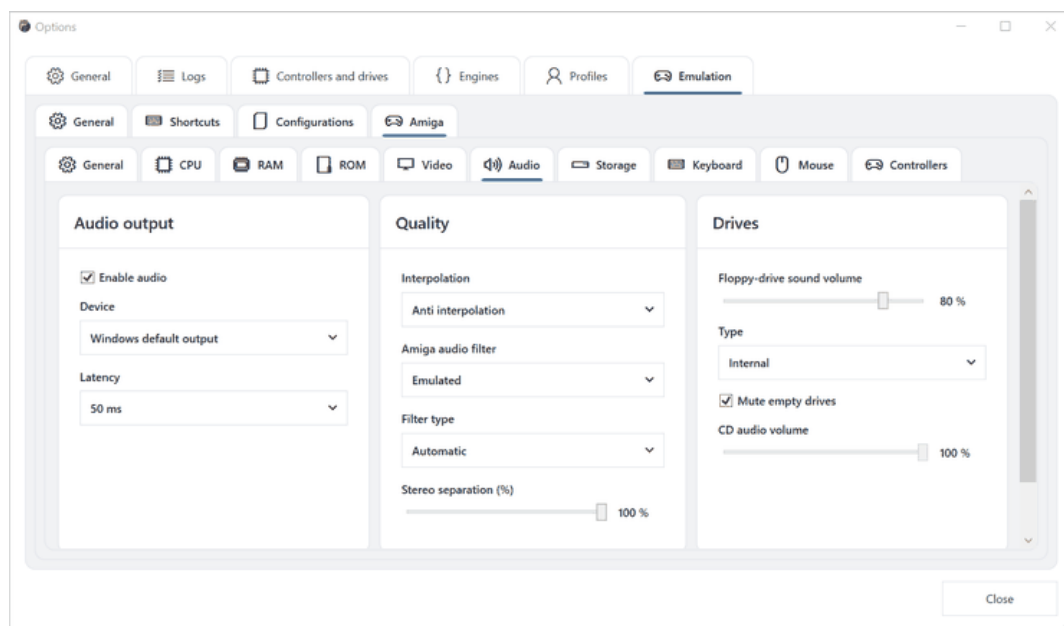
Amiga настройка видео

Настройка видеостандарта, соотношения сторон, разрешения, линейного режима, обрезки границ, рендера, глубины цвета, пропуска кадра, гамма- и мерцания фиксации. Дополнительные настройки чипсета доступны далее по странице при поддержке выбранной модели.

настройка	Практический эффект
Видео стандарт	Выбор PAL или NTSC Время и ожидаемое поведение обновления
Соотношение сторон	Контролирует, как масштабируется эмулируемая картина
Резолюция	Выберите автоматическую или явную деталь вывода
Линейный режим	Контроль обработки переплетенного или удвоенного выхода
Сельскохозяйственные границы	Удалить неиспользуемый overscan только при включенном
рендеринг	Выберите графический backend
Цветовая глубина	Выберите выходную точность цвета
пропуск рамы	Уменьшает отображаемые кадры при включенном
гамма	Настройка реакции яркости
фиксатор мерцания	Режимы обработки, которые в противном случае заметно мерцали бы

Измените одну настройку дисплея за раз. Если окно эмуляции становится пустым или нестабильным, вернитесь к автоматическому разрешению, отключенному пропуску кадра, нейтральной гамма и ранее работающему рендеру.

Аудио

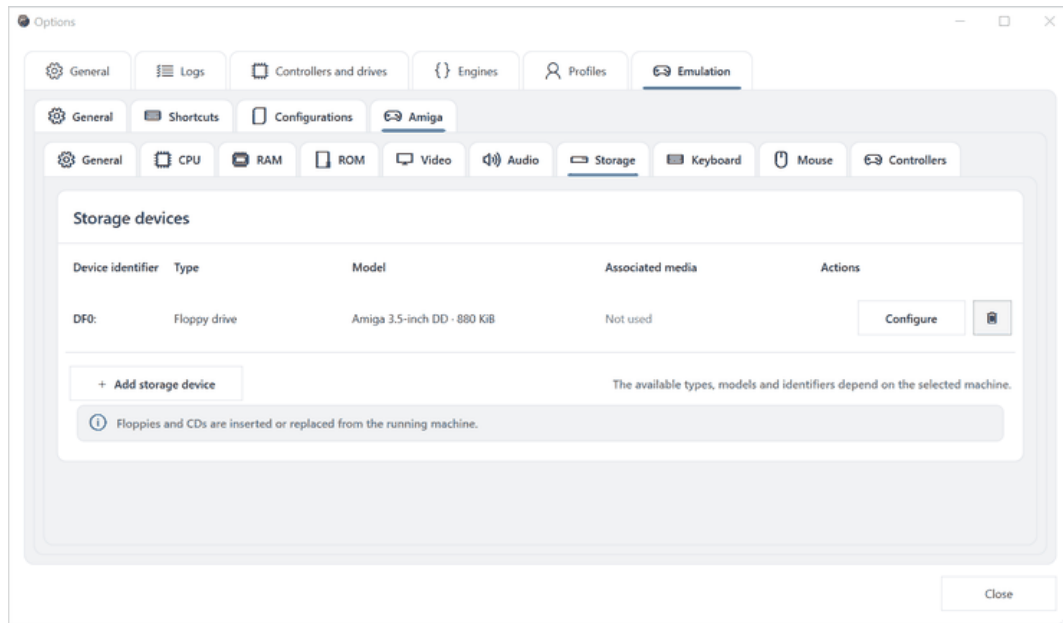


Amiga звуковые настройки

Включить или отключить аудио, выбрать выходное устройство и задержку, затем настроить интерполяцию, Amiga фильтрация, тип фильтра, стереоразделение, звук дискеты и объем CD-аудио.

Более низкая задержка уменьшает задержку, но может вызвать отсев на занятом компьютере. Увеличьте его, если звук трескается. Интерполирование и Amiga Аудиофильтр изменяет воспроизведение звука, а не эмулированную программную логику. Привод-звук управляет имитируемым механическим звуком отдельно от нормального. Amiga Аудио.

хранение

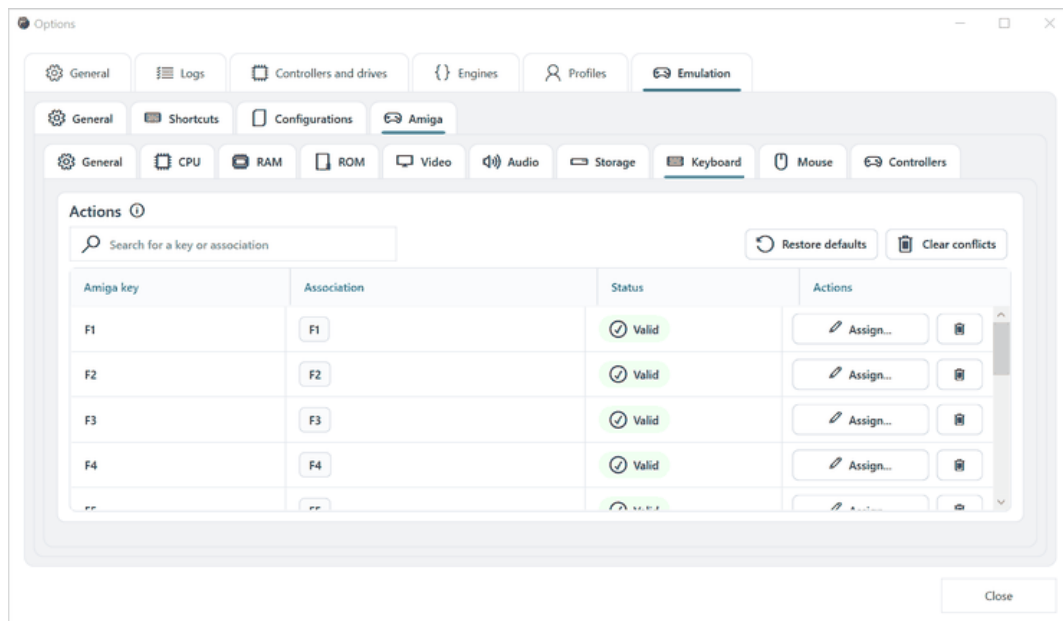


Amiga настройки хранения

На странице хранения перечислены идентификаторы устройств, типы, модели, связанные носители и доступные действия. Добавить, настроить или удалить устройства здесь. Флоппи-диски и компакт-диски могут быть вставлены или заменены непосредственно с работающей машины.

Идентификатор устройства Это то, как эмулированная система обращается к устройству. Тип различает дискеты, жесткий диск, оптические и другие поддерживаемые устройства. Модель описывает эмулируемое оборудование, в то время как Ассоциированные СМИ идентифицирует назначенное в настоящее время изображение. Настройте устройство, прежде чем ассоциировать ценные пишущиеся носители, и сохраняйте резервные копии изображений с жесткого диска.

Клавиатура

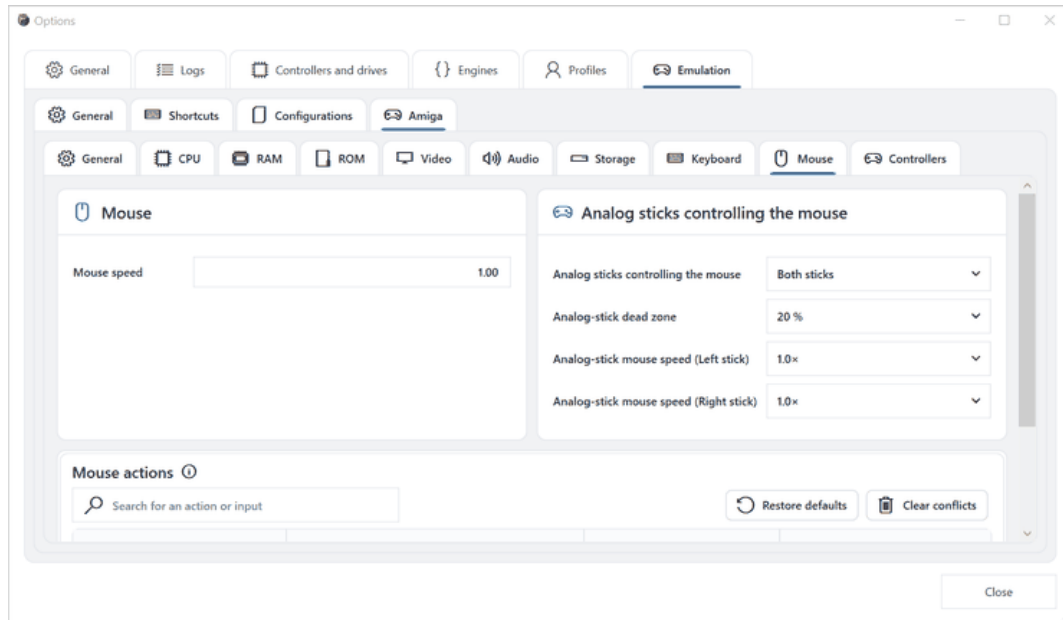


Amiga настройки клавиатуры

Поиск Amiga ключи и задания хоста, назначать новые ключи, удалять отображения, восстанавливать по умолчанию или разрешать конфликты. В колонке о статусе указывается, является ли каждое назначение действительным.

Левая колонка называет эмулированные Amiga ключ; Ассоциация Показывает комбинацию клавиш хоста. Действенное отображение все еще может быть неудобным, если Windows или приложение сохраняют один и тот же ярлык, поэтому тестируйте критические комбинации внутри запущенной машины. Избегайте назначения ярлыка мыши или полноэкранного ярлыка ключу, который часто требуется эмулируемому программному обеспечению.

МЫШЬ

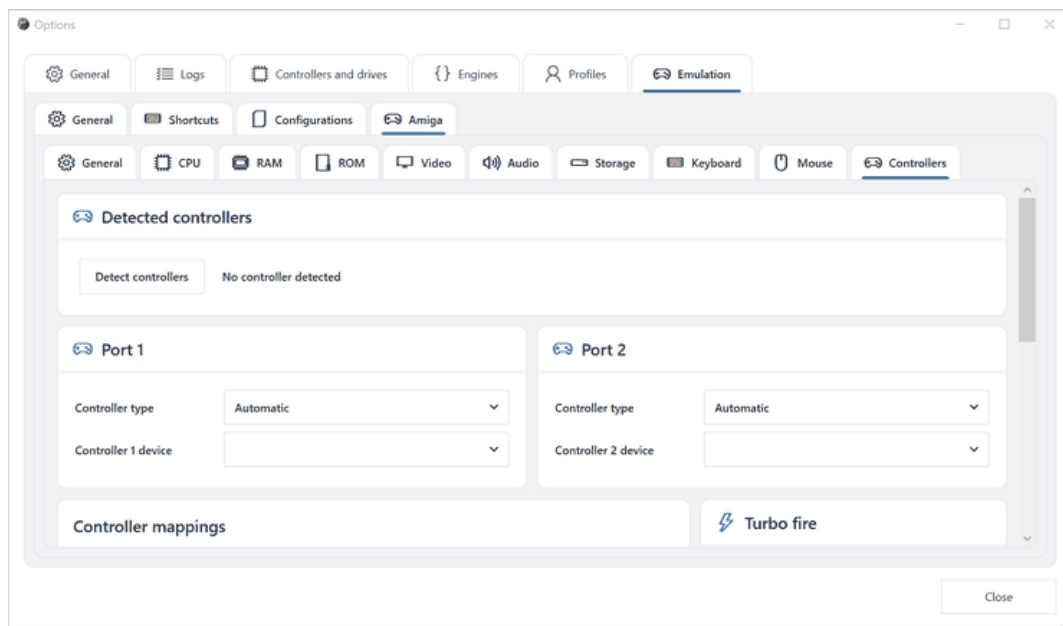


Amiga настройки мыши

Установите физическую скорость мыши, выберите, какая аналоговая палочка управляет мышью, настройте аналоговую мертвую зону и скорость и настройте отображения действий мыши. Восстановление дефолтов или четкое отображение конфликтов при необходимости.

Увеличьте мертвую зону, если контроллер вызывает дрейф указателей. Регулируйте скорость левой и правой палки независимо, когда включены обе палки. Нижняя картографическая таблица связывает входы хоста с кнопками мыши или действиями; проверьте его конфликтный статус после изменения отображений контроллера в другом месте.

Контроллеры



Amiga настройки контроллера

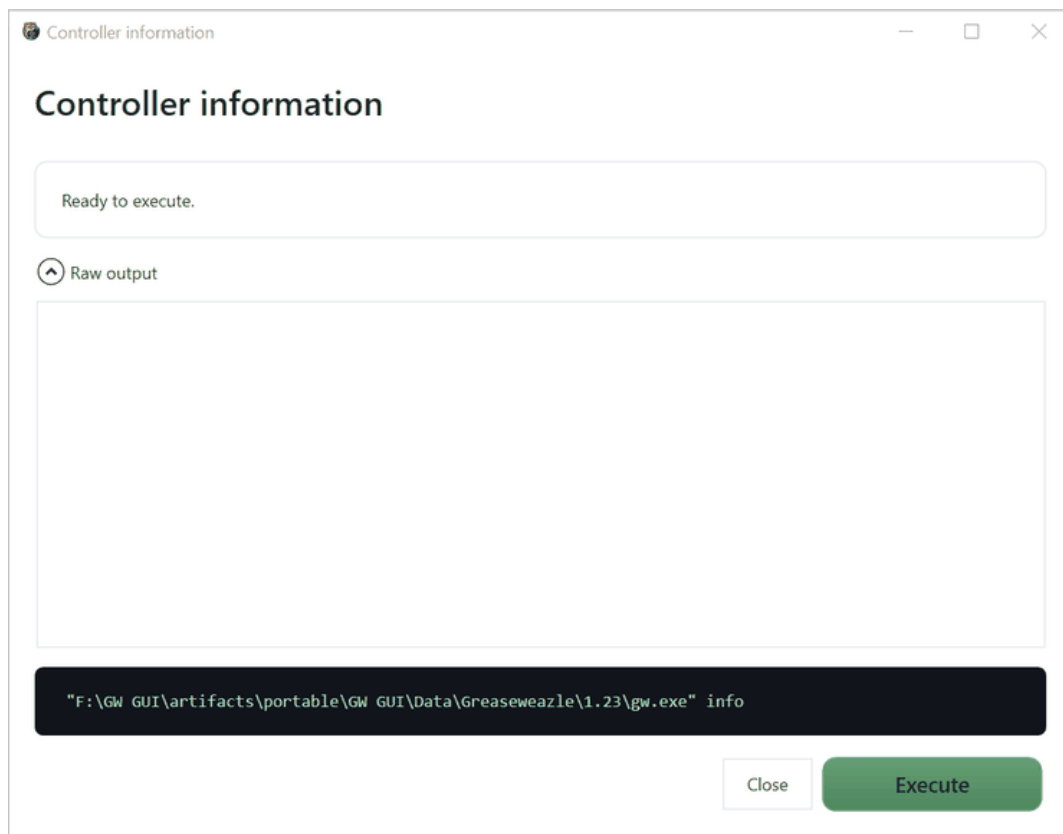
Обнаружение подключенных контроллеров, назначение устройств и типов контроллеров Amiga порты, и настроить отображения контроллера и настройки турбопояра. Доступный выбор зависит от обнаруженного оборудования и выбранной машины.

Порты 1 и 2 выполнены независимо друг от друга. автоматический Тип контроллера является разумной отправной точкой, но программное обеспечение, ожидающее определенного джойстика или мыши, может потребовать явного типа. Выполните обнаружение перед назначением нового подключенного контроллера. Turbo Fire неоднократно активирует отображенный вход и должен оставаться отключенным, если игра или приложение не извлекают из этого выгоду.

Аппаратная диагностика и техническое обслуживание

Эти диалоги открываются из Инструменты вкладка. Каждый диалог предвосхищает созданный Greaseweazle командование. Просмотреть его перед кликом казнить.

Информация о контролере

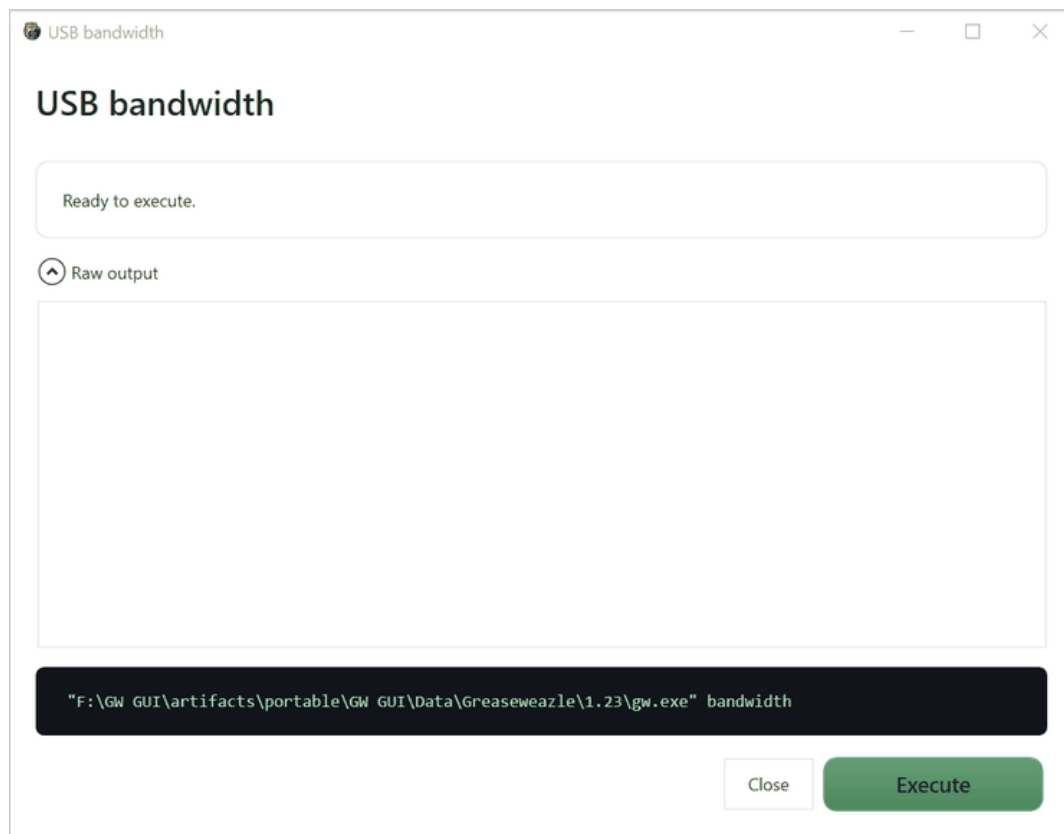


Информация о контролере

Отображает информацию, сообщенную выбранным контроллером. расширить Сырое производство Когда вам нужен полный ответ команды.

Используйте это как первую диагностическую команду. Успешный ответ подтверждает, что GW GUI может запускать исполняемый инструмент Host Tools и взаимодействовать с выбранным устройством. Записывайте информацию о прошивке и оборудовании перед выполнением обновления.

USB пропускная способность

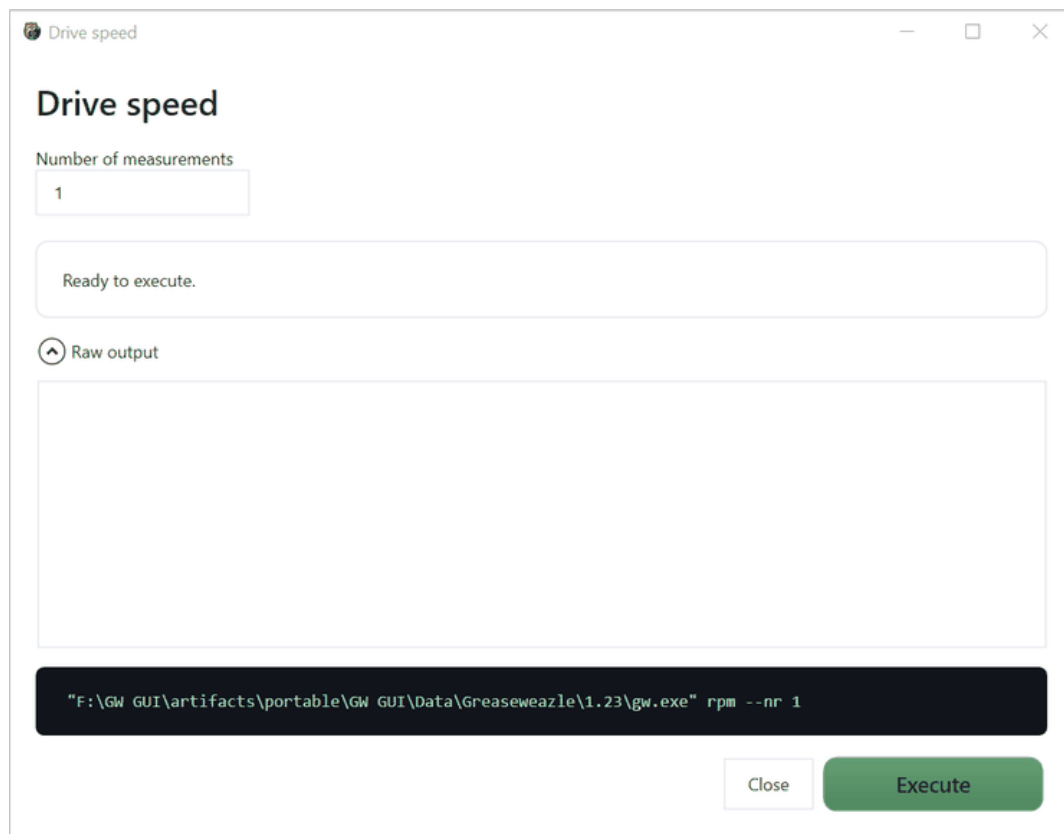


USB пропускная способность

Меры, имеющиеся USB пропускная способность связи. Используйте его для диагностики нестабильных переносов или неподходящих USB связь.

Закройте другое программное обеспечение с помощью контроллера перед тестированием. Повторите измерение после изменения USB порт, кабель или хаб. Сравните результаты при аналогичных условиях, а не рассматривайте одно измерение как абсолютную гарантию.

Скорость движения

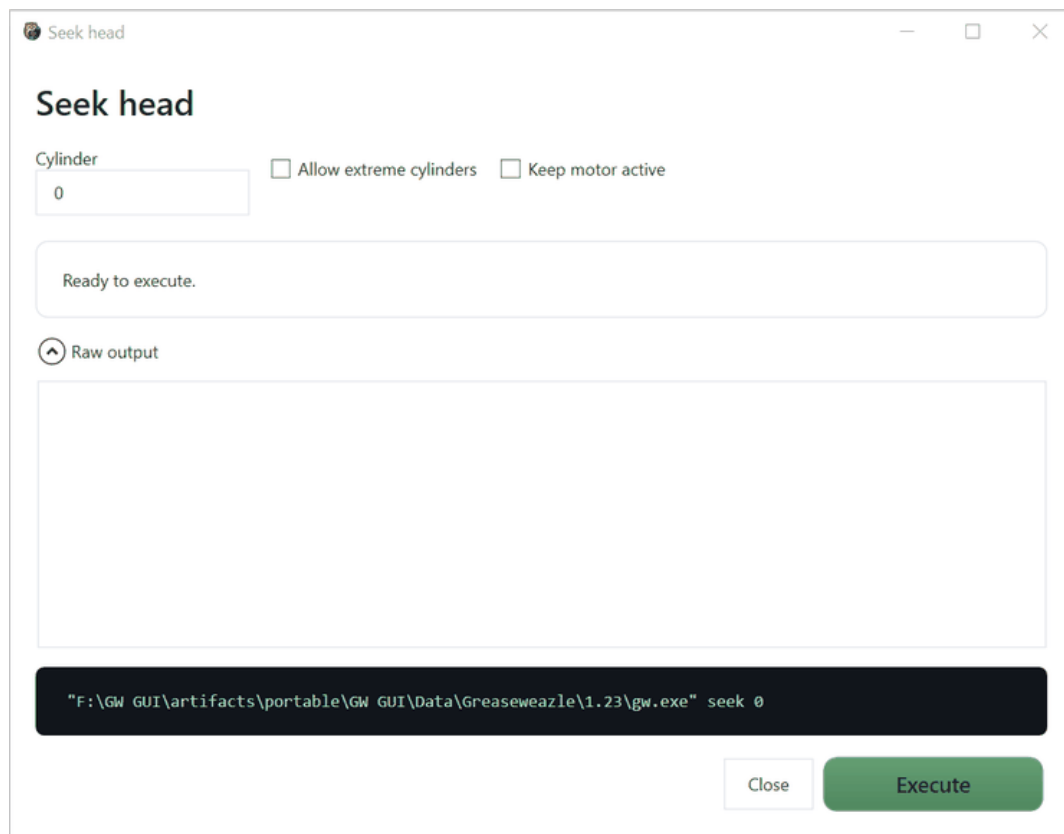


Скорость движения

Измеряет скорость вращения привода. Увеличьте количество измерений, когда вам нужен более репрезентативный результат.

Одно измерение — это быстрая проверка; несколько измерений показывают, является ли скорость стабильной. Пусть драйв достигнет нормальной скорости, прежде чем интерпретировать результат. Неожиданное значение может указывать на неправильную сконфигурированную скорость, механическую проблему или проблему установки измерения.

Ищите голову



Ищите голову

Переместите головку привода в выбранный цилиндр. Разрешить экстремальные цилиндры обычно ограниченные позиции, и Держите двигатель активным Оставляет двигатель работающим во время операции. Используйте крайние позиции только тогда, когда аппаратная процедура явно требует их.

Нормальный поиск полезен для подтверждения движения головы или позиционирования перед диагностикой. Слушайте ненормальные повторные удары и остановитесь, если запрошенный цилиндр не подходит для привода. Этот инструмент не считывает и не проверяет данные в цилиндре назначения.

Диагностика выравнивания движения

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required):

Revolutions per track:

Number of reads:

☒ Decoding format:

☒ Custom disk definitions:

☐ Read raw flux (--raw)

☒ Fake index:

☐ Hard sectors

☒ Adjust speed:

☒ PLL override:

☒ Density pin 2:

☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```

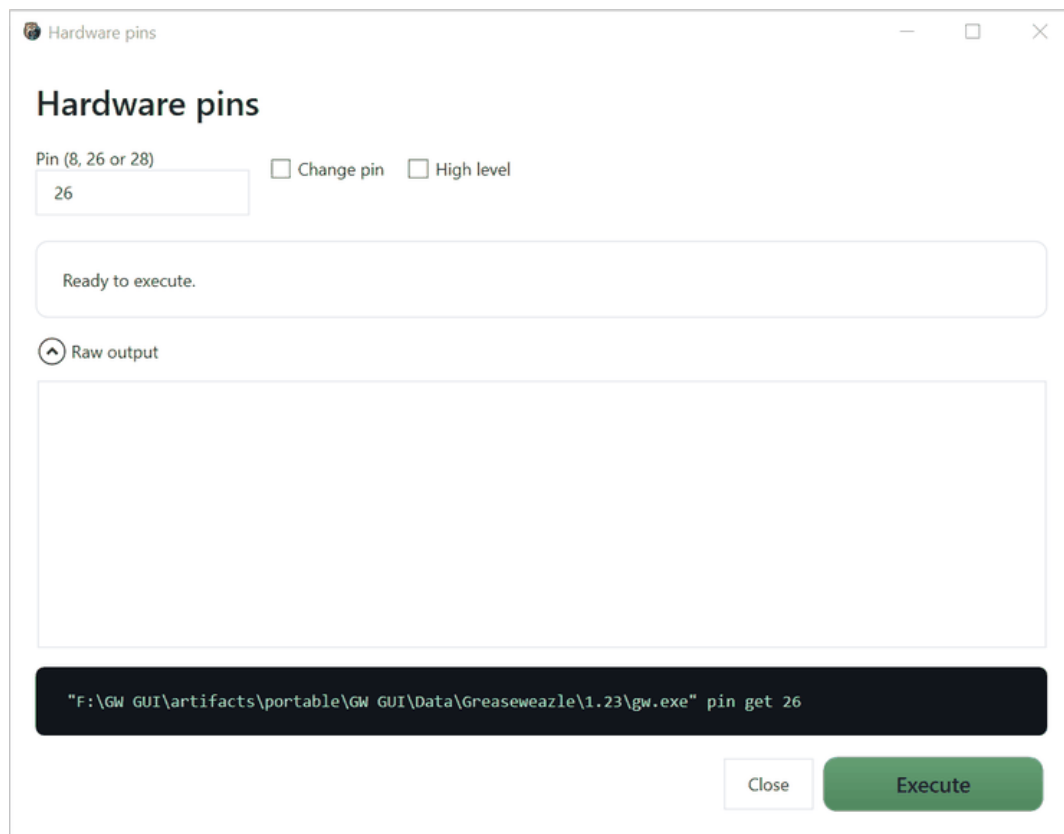
Close Execute

Диагностика выравнивания движения

Запускает повторные чтения для анализа выравнивания диска. Он поддерживает выбор треков, революцию и подсчеты чтения, формат декодирования, поток сырых, индекс, скорость, PLL Плотность-спин, жесткий сектор, TG43 и опции обратных данных. Выравнивание работы требует соответствующих справочных средств массовой информации и аппаратных знаний.

Начните с известного эталонного диска и наименьшего набора перезагрузок. Переменные дорожки определяет отобранные пути и головы; Революции на треке контролирует продолжительность каждого образца; Количество прочитанных определяет повторение. Включите пользовательское определение диска или формат декодирования только тогда, когда он соответствует эталонному носителю. Фальшивый индекс, жесткие сектора, PLL переопределения, значения плотности и TG43 являются аппаратными или формат-специфичными и могут сделать недействительным сравнение при неправильном использовании.

Аппаратные булавки

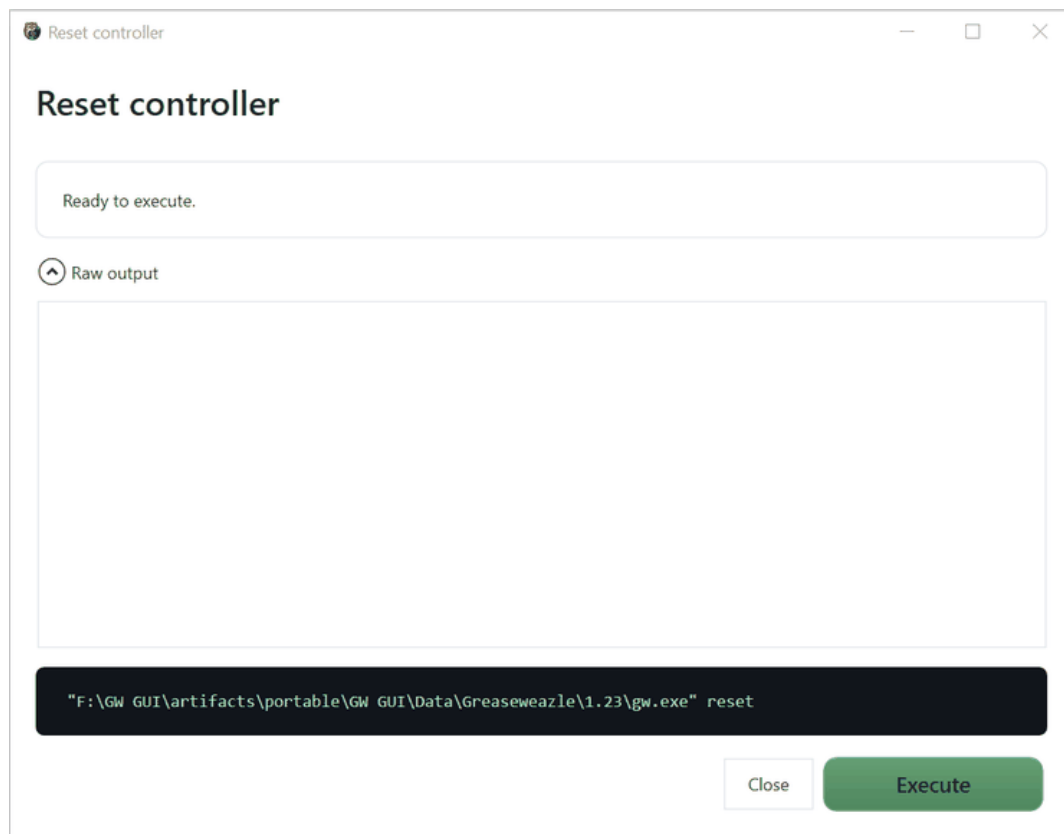


Аппаратные булавки

Считывает или изменяет поддерживаемый контроллер. Выберите пин, включить Изменить пин-код только при написании значения, и выбрать Высокий уровень когда это требуется предполагаемой аппаратной операцией.

С Изменить пин-код отключена, команда запрашивает пин. Это самый безопасный дефолт. Изменение уровня напрямую влияет на ввод/вывод контроллера и должно быть сделано только с правильным Greaseweazle аппаратная документация и проводка с прикрепленным приводом.

Сброс контроллера



Сброс контроллера

Перезагрузить Greaseweazle Контроллер. Используйте это, когда контроллер обнаружен, но больше не реагирует нормально.

Дождитесь завершения любой активной работы диска перед сбросом. После этого снова сканируйте контроллер, если его состояние соединения не восстанавливается автоматически. Перезагрузка не исправляет неправильно gw.exe Путь или несвязанный USB устройство.

Задержки

Delays

☐ Selection (µs)	☐ Head step (µs)	☐ Settle (ms)	☐ Motor (ms)
10	3000	15	750
☐ Auto deselect (ms)	☐ Before write (µs)	☐ After write (µs)	☐ Index mask (µs)
10000	15	15	15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```

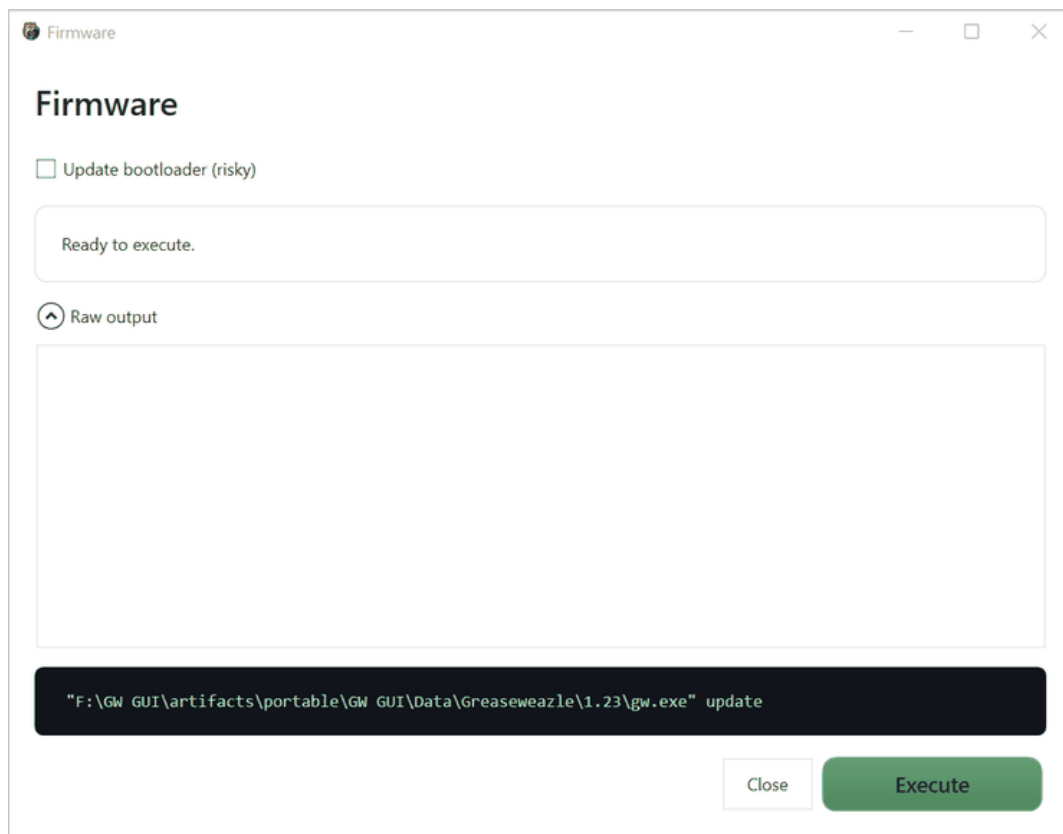
Close Execute

Задержки контроллера

Считывает или изменяет значения времени контроллера, включая выбор, шаг головы, оседание, двигатель, автоматический отбор, время записи и задержки маски индекса. Включайте только те ценности, которые вы хотите изменить.

Неконтролируемые поля оставляют соответствующее значение контроллера неизменным. Перед редактированием запишите существующие значения. Изменения времени могут повлиять на каждую последующую физическую операцию, поэтому тестируйте расходимые носители и восстанавливайте известные хорошие значения, если поведение становится ненадежным.

Прошивка



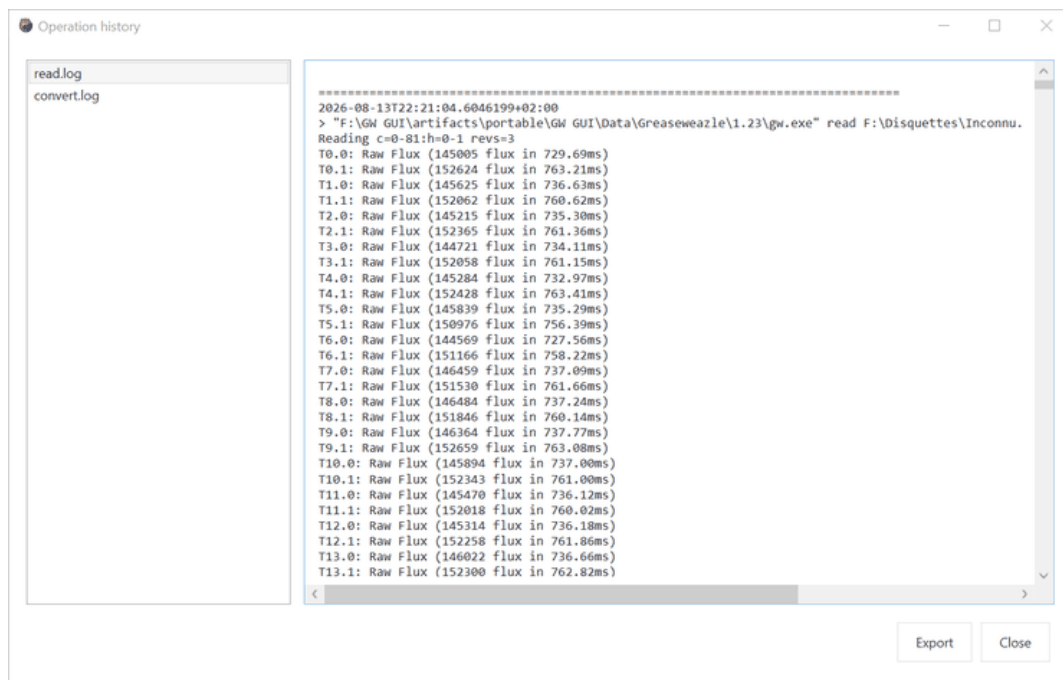
Обновление Firmware

Обновление контроллера прошивки. Обновление Bootloader Он явно обозначен как рискованный и должен оставаться отключенным, если этого не требует официальная процедура прошивки. Не отключайте контроллер во время обновления.

Перед обновлением подтвердите подключенный контроллер Информация о контролере Используйте стабильную прямую USB Подключение и закрытие другого программного обеспечения, которое может получить к нему доступ. После завершения, переподключите или повторно сканируйте контроллер и прочитайте его информацию снова, чтобы проверить отчетную версию прошивки.

Логи и история операций

Откройте историю операции, чтобы проверить сохраненные журналы.



История операции

Выберите журнал слева, чтобы отобразить его содержимое. экспорт Сохранит копию для диагностики или поддержки. Пути и командные строки могут содержать личные имена папок, поэтому просмотрите экспортированные журналы, прежде чем делиться ими.

Живая консоль в главном окне показывает текущую команду и недавний выход. Его кнопка копирует отображаемый текст.

Читать журнал

Полезный диагностический журнал содержит сгенерированную команду, временные метки, выход двигателя и окончательный статус. Работайте снизу вверх: идентифицируйте окончательную ошибку, затем найдите первое предупреждение или неудачную дорожку, которая предшествовала ей. Более поздний общий сбой часто является следствием более раннего, более конкретного сообщения.

При сравнении двух попыток проверьте, что контроллер, привод, двигатель, профиль, путь источника, формат вывода и аргументы экспертов были идентичны. В противном случае другой результат может отражать измененные настройки, а не нестабильность диска.

Данные приложения и портативное использование

GW GUI Держит пользовательские данные отдельно от двоичных файлов приложений. В зависимости от выбранного пакета и режима настройки, журналы, загруженные инструменты, компоненты эмулятора, захваты, состояния и конфигурации машины хранятся либо в приложении. Data каталог или в сконфигурированных местоположениях пользовательских данных.

Перед заменой или перемещением переносной установки держите полную папку приложения вместе и резервное копирование Data папка. Не перемещайте отдельные файлы из lib потому что приложение решает свои собственные и сторонние библиотеки из этой структуры.

Предлагаемый резервный контент

Подкрепите следующие моменты, когда они важны для вашего рабочего процесса:

- настройки приложений и профили;

- определения контроллера и привода;
- конфигурации эмуляции;
- ROM Пути и законно удерживаемые ROM резервные копии;
- жесткий диск и съемные медиа-изображения;
- захвата и спасения государств;
- Журналы операций, используемые в качестве записей о сохранении.

Дисковые изображения могут быть намного больше, чем настройки. Храните архивные мастера только при возможности и работайте над копиями.

Рекомендуемые рабочие процессы

Архивирование неизвестного диска

- Осмотрите и очистите диск, используя соответствующую процедуру технического обслуживания.
- Защитите диск, если это возможно.
- Выберите Читать далее Сырое изображение SCP).
- Используйте описательное имя файла и прочитайте обычный диапазон треков с несколькими оборотами.
- Просмотрите консоль и сохраненный журнал.
- Проверить обе стороны в визуализация.
- Преобразование копии в форматы вероятного сектора.
- Проверка переделанных копий в Disk Explorer или подходящее программное обеспечение.
- Сохраняйте сырой мастер, бревно и заметки вместе.

Воссоздание диска из изображения

- Осмотрите изображение и подтвердите его предполагаемое семейство и формат.
- Вставьте расходуемый или намеренно записываемый диск правильного размера и плотности.
- Открыть Писать Выберите изображение.
- Подтвердите настроенный диск и обнаруженный формат.
- Напиши диск.
- Вернитесь к отдельному проверочному изображению.
- Сравните декодированное содержимое и просмотрите подозрительные дорожки визуально.

Создать эмулированную Amiga

- Открыть Варианты > Эмуляция > Конфигурации Создать или выбрать машину.

- в Amiga Общий Выберите модель и версию эмулятора.
- Назначить совместимый, законно полученный ROM.
- Держите модель по умолчанию для CPU и RAM На первом ботинке.
- Настройка видео и аудио с консервативными автоматическими настройками.
- Добавьте устройства хранения и скопированные медиа-изображения.
- Обзор клавиатуры, мыши и назначений контроллера.
- Сохранить конфигурацию.
- Вернуться в эмуляция Выберите его и нажмите Открыть.
- Только после успешной базовой загрузки измените ускорение или расширенные настройки по одному за раз.

Контрольный список безопасности

Перед Читать:

- исходный диск находится в правильном диске;
- По возможности источник защищен письменной информацией;
- Выходной путь не перезапишет существующего мастера;
- Профиль и диапазон треков соответствуют диску.

Перед Писать или стирать:

- Диск назначения может быть уничтожен;
- изображение и привод правильные;
- размер и плотность диска совместимы;
- В качестве места назначения не используется ни один архивный мастер.

Перед аппаратно меняющимся инструментом:

- никакой другой операции не проводится;
- Выбирается правильный контроллер;
- зарегистрированы текущие значения;
- Контроллер имеет стабильную мощность и USB связь;
- Действие поддерживается аппаратной документацией.

устранение неполадок

Контроллер не указан

- Подключите контроллер непосредственно к компьютеру.
- Открыть Варианты > Контроллеры и приводы.
- щелкнуть сканировать.
- Проверьте состояние контроллера и конфигурацию диска.
- Беги. Информация о контроллере Если обнаружение увенчалось успехом, но команды провалились.

Если он еще не появился, попробуйте другой прямой. USB порт и кабель, затем пересканировать. Проверьте диспетчер устройств Windows для недавно обнаруженного серийного устройства. Контроллер, видимый для Windows, но отсутствующий GW GUI Обычно указывает на загруженный порт, устаревшую конфигурацию или проблему с инструментами хоста; контроллер, отсутствующий в Windows, указывает на USB Мощность, драйвер или аппаратное обеспечение.

gw.exe не может быть найден

Открыть Варианты > Контроллеры и приводы затем использовать Найти gw.exe , Выбрать или Скачать последнюю версию Подтвердить, что обнаруженный путь указывает на предполагаемый Greaseweazle установка.

Выбрав его, бегите Информация о контроллере Если это не удастся до контакта с оборудованием, проверьте журнал на наличие недействительного исполняемого пути, отсутствующих файлов или версии, которая не может начаться.

Операция использует неправильный двигатель

Открыть Варианты > Двигатель Проверьте двигатель, назначенный для этой точной операции. GW GUI Он не отступает назад к другому двигателю.

Настройки двигателя являются отдельными: изменение двигателя преобразования не изменяет чтение, запись или Disk Explorer Откройте неудачную операцию после сохранения опции и подтвердите сгенерированную команду в консоли.

Изображение не распознается

Отключите автоматическое обнаружение, только если вы знаете правильную машину и формат. В противном случае попробуйте визуализация Вкладка для проверки изображения на более низком уровне.

Проверьте, является ли источник необработанным захватом потока, секторным изображением, сжатым контейнером или несвязанным файлом с вводящим в заблуждение расширением. Никогда не переименовывайте расширение только для обнаружения силы; преобразование должно правильно интерпретировать структуру источника.

Эмуляция не начинается

Проверьте сохраненную конфигурацию, установленную версию эмулятора, выбранную ROM Пути хранения и совместимость моделей. Просмотрите журнал приложений для полных деталей ошибки.

Временное возвращение CPU, RAM, видео и хранилище для простой модели-совместимой базовой линии. Если базовый уровень начинается, восстановите одну пользовательскую настройку за раз. Сохраненное состояние, созданное с помощью другой версии эмулятора или машинного определения, также может выйти из строя, даже когда работает чистая загрузка.

Короткий путь или вход не работает

Проверьте оба глобальных Эмуляция > ярлыки Страница и специфичная для машины клавиатура, мышь или страница контроллера. Решите любое задание, обозначенное как конфликтное.

Если мышь захвачена, используйте ярлык высвобождения, отображаемый на панели инструментов бегущей машины. Если контроллер был подключен после открытия опций, запустите обнаружение контроллера снова, прежде чем назначить его.

Командование неожиданно провалилось

- Прочитайте выход консоли Live.
- Открыть История операции Для полного сохраненного журнала.
- Подтвердите выбранный контроллер, диск, профиль, движок и пути файлов.
- Экспортировать соответствующий журнал, если он должен быть разделен для диагностики.

Звуковые крики или паузы

Увеличить задержку звука эмуляции, закрыть CPUИнтенсивные приложения и возврат пропуска видеокadra и ускорения к их предыдущим значениям. Убедитесь, что выбрано предназначенное аудиоустройство Windows. Изменяйте одну настройку за раз, чтобы можно было идентифицировать эффективную коррекцию.

Эмуляционный дисплей пустой или медленный

Обратное разрешение и режим строки для автоматический, временно отключить пропуск кадра и фиксацию мерцания и попробовать ранее работающий рендерер. Подтвердите, что сконфигурированный ROM и вставленные загрузочные носители являются действительными. The FPS Индикатор помогает отличить проблему рендеринга от машины, которая просто не загрузилась.

Чтение содержит нестабильные дорожки

Повторите прочитанное на новое имя файла, увеличьте обороты, где это необходимо, и сравните затронутые треки. Очистите головки привода с помощью правильной процедуры и проверьте диск на предмет физического повреждения. Не читайте многократно заметно линияющие или поврежденные носители, так как дальнейшие проходы могут ухудшить его.

Глоссарий

срок	Значение в GW GUI
Контроллер	The Greaseweazle аппаратный интерфейс подключенный USB
Драйв	Физический дискетный привод, прикрепленный к контроллеру
Двигатель	Реализация, выбранная для выполнения операции
флюс	Информация времени, представляющая магнитные переходы, считываемая с диска
Сырое изображение	Захват, сохраняющий низкоуровневую дисковую информацию, такую как SCP
Изображение сектора	Декодированное представление, организованное в логические сектора
Революция	Одна полная ротация, отобранная при чтении трека
цилиндр	Радиальное положение головы; один цилиндр может содержать дорожку с каждой стороны
Голова	Сторона диска, выбранная физическим диском
профиль	Многоразовый набор настроек для операции
ROM	Изображение прошивки, требуемое эмулированной машиной
Спасенное государство	Снимок состояния машины бегущего эмулятора
Рендер	Графический бэкэнд, используемый для отображения вывода эмуляции

Быстрая ссылка

Если вы хотите...	Иди к...
Сохранить физический диск	Читать
Положите изображение обратно на диск	Писать
Создайте новый формат изображения	преобразование
Проверка следов или аномалий потока	визуализация
Просмотр файлов внутри изображения	Disk Explorer
Проверьте контроллер связи	Инструменты > Информация о контроллере
Измерение скорости вращения	Инструменты > Скорость движения
Проверка прошлой команды	История операции
Конфигурировать аппаратное обеспечение	Варианты > Контроллеры и приводы
Выбранные реализации	Варианты > Двигатель
Создать или отредактировать эмулированную машину	Варианты > эмуляция
Запуск сохраненной машины	эмуляция